

任務卡 × 程式碼 × 資料庫 三方逐項對比報告

逐卡級 · 逐行級 · 逐欄位級 — 細部細節完整核對

項目	內容
專案	healing-studio AI Director / Healing Studio 影片製作系統
線上站	director.today (Railway 部署)
真實棧	React 19 + Vite + tRPC v11 + Drizzle/MySQL + Express ; 生成=fal/replicate/Gemini/ElevenLabs
分支	claude/task-card-comparison-pdf-bnw89n
產出日期	2026-06-22
資料來源	repo 實檔 (git 實證) , 非轉述

資料來源與方法：本報告由 scripts/comparison/ 下的解析器對 repo 實檔自動萃取產生——①任務卡 = docs/plan/jira-import.csv (Wave 0-4 看板原始卡) + docs/plan/AIDV-master-plan.md (SSOT) + docs/ 下全部 .md 內的 AIDV-NN 卡；②程式碼 = server/client/shared (router/procedure/旗標 enumerate + 對每張卡 grep AIDV-NN 取得 file:line 行級佐證) ；③資料庫 = drizzle/schema.ts (87 表逐欄位) + drizzle/*.sql migration + drizzle/meta/_journal.json 登記核對。
注意：本 cloud 容器 network egress 擋掉 atlassian.net，無法連線 live Jira；故『任務卡』以 repo 內 SSOT 鏡像為準 (與 Jira 專案 AIDV 對應)。

摘要儀表板 — 三方規模與覆蓋

量測項目	數值	章節
任務卡 (AIDV-NN，全 docs)	77	Part A
其中標記 Done	18	Part A
其中有程式碼行級佐證	25	Part A/E
看板原始卡 (CSV：Epic+Story)	34	Part A.1
資料表 (mysqlTable)	87	Part B
資料欄位 (逐欄)	908	Part B
索引/約束	261	Part B
Migration 檔	82	Part C
未登記 journal 的孤兒	0	Part C/E
tRPC Router	37	Part D
tRPC Procedure	284	Part D
Feature flag / 旗標 token	50	Part D
表：無任何卡/文件提及	14	Part E
表：程式碼(var)零引用	4	Part E

關鍵發現

- ①Migration 治理乾淨：82 支 migration 全部登記於 _journal.json，0 孤兒（AIDV-17 已收尾，boot 不再出現 orphan 警告）。
- ②資料庫共 87 表 / 908 欄 / 261 索引，逐欄已於 Part B 完整列出（含型別、長度、NOT NULL/PK/UNIQUE/DEFAULT、enum 值）。
- ③25 張任務卡可在程式碼中找到 AIDV-NN 行級錨點（Part A 逐卡列 file:line）；其餘卡多為純文件/決策卡或前端視覺卡。
- ④14 張表未被任何任務卡/文件提及（Part E.1 列出），屬潛在『有碼無卡』需補卡項。
- ⑤4 張表在 server/shared/client 以 drizzle var 名查無引用（Part E.2），需確認是否殘留或僅由 raw SQL 使用。

Part A — 任務卡逐卡對比

『逐卡級』：先列看板原始卡（CSV），再列全 docs 萃取的 AIDV-NN 卡索引，最後逐卡展開狀態 / PR / 程式碼行級佐證 / 牽涉資料表。

A.1 看板原始卡 (jira-import.csv : Epic + Story)

型別	摘要	狀態	Epic	描述（節錄）
Epic	Wave 0 前端骨架/導演台	Done	Wave 0 前端骨架/導演台	四殼一脊椎前端骨架 + 三欄導演台。全部完成（PR #852-#862）。
Epic	Wave 1 SSOT+接線	In Progress	Wave 1 SSOT+接線	假資料換真資料、prompt↔asset 關聯、供應商門面。進行中。
Epic	Wave 2 耐久任務/成本/血統	To Do	Wave 2 耐久任務/成本/血統	任務耐久化、成本落帳閉環、上傳、fal 雙層生影片。
Epic	Wave 3 重後端/基建/協作	To Do	Wave 3 重後端/基建/協作	M3 段落狀態機、Supabase 遷移、生成鎖、即時協作、XState 收斂。
Epic	Wave 4 代理建置區/BYOMCP	To Do	Wave 4 代理建置區/BYOMCP	可觀察/可審核/半唯讀 builder -> BYOMCP 權限稽核 -> orchestrator+worker。
Story	4-shell 重構 (flag-gated)	Done	Wave 0 前端骨架/導演台	PR #852-#861 已合併 main (2026-06-06/07)。ENABLE_4SHELL 預設 OFF。驗收：tsc/scan/測試綠、旗標 OFF 零行為改變。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/852
Story	Wave 0 三欄導演台正式碼	Done	Wave 0 前端骨架/導演台	PR #862 已於 2026-06-11 合併 feat/4-shell-restructure (尚未回流 main)。驗收：tsc/scan/測試綠、旗標 OFF 逐像素一致。https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/862
Story	互動原型 (三欄導演台)	Done	Wave 0 前端骨架/導演台	bruce882-ai-director-video-proto.static.hf.space
Story	技術簡報 (落地路線圖)	Done	Wave 0 前端骨架/導演台	bruce882-ai-director-video-brief.static.hf.space (活文件)
Story	Project SSOT : MOCK->真 creative_projects	Done	Wave 1 SSOT+接線	PR #863 已於 2026-06-12 合併 feat/4-shell-restructure。ENABLE_PROJECT_SSOT 旗標 (4SHELL 之下預設 ON、線上 OFF)；active id 歸 WorldContext。依賴 #862。https://github.com/aa0968111723
Story	prompt_assets junction 表	Done	Wave 1 SSOT+接線	PR #864 已於 2026-06-12 合併 main。migration 0075 冪等可回滾；ENABLE_PROMPT_ASSET_LINKS 預設 OFF；讀取 procedure：promptLibrary.linkedAssets / assets.linkedPrompts；admin backfil
Story	合流 feat/4-shell-restructure -> main	To Do	Wave 1 SSOT+接線	聚合 #862 (導演台) + #863 (SSOT) 回流 main。驗收：旗標 OFF 線上零變化、CI 綠。依賴 #862 #863。下一步建議。
Story	junction backfill 真 DB 實跑	To Do	Wave 1 SSOT+接線	admin 呼叫 promptLibrary.backfillAssetLinks 並核對 totalLinked；可重跑冪等。依賴 #864 與 DATABASE_URL 環境。
Story	junction relation 寫入點 (variant/rewrite/extended)	To Do	Wave 1 SSOT+接線	座艙重殼/改寫/延長流程接上三種 relation。依賴 #864 與導演台流程。
Story	prompt_library content 去重策略	Done	Wave 1 SSOT+接線	已於 AIDV-10 拍板 upsert-by-content (scope=userId+category+content；content 走 BINARY 比對避免 _ci 折疊；命中重用累計 useCount)。生成鏈 findOrCreatePromptByContent query-before-insert，
Story	統一供應商門面 + Cloudflare AI Gateway	To Do	Wave 1 SSOT+接線	所有生成呼叫過統一門面；免費 Cloudflare AI Gateway 做快取/觀測。
Story	其餘可接子系統接真實 procedure	In Progress	Wave 1 SSOT+接線	18 子系統矩陣的 [完成]8 可接項；部分已在 #862 完成。逐項列實際 procedure 名。
Story	任務耐久化 BullMQ+Redis+可重連 SSE	Blocked	Wave 2 耐久任務/成本/血統	殺 5 分鐘 timeout。驗收：任務跨重啟存活、SSE 斷線重連續傳。缺 Redis 金鑰 (貼 Railway、勿寫頁面)。
Story	真實成本落帳閉環	To Do	Wave 2 耐久任務/成本/血統	估->原子扣->落帳/全退，outbox 模式。驗收：cost_aggregations 不再 \$0.00。
Story	上傳改 signed URL/tus (廢 base64)	To Do	Wave 2 耐久任務/成本/血統	大檔上傳不再過 tRPC body。

型別	摘要	狀態	Epic	描述（節錄）
Story	fal.ai 雙層生影片	Blocked	Wave 2 耐久任務/成本/血統	草稿 Seedance/Kling/Wan + 精修 Veo 3.1。缺 FAL_KEY（貼 Railway）。注意：影片價以 fal 帳號頁為準。
Story	migration 治理：孤兒 migration 全數處置（AIDV-17）	Done	Wave 2 耐久任務/成本/血統	剩餘孤兒 2026-06-21 補登記。Docker MySQL 對已登記 0000->0079 基準 schema 實跑判定：0033（agent_collaboration_sessions.planStat us/planData/plan_status_idx）+0039–0044（orb 系列 16 表）= 結構
Story	M3 影片段落狀態機	To Do	Wave 3 重後端/基建/協作	video_generation_sessions / segment_jobs；段落級重試/續跑。規模 XL。依賴 Wave 2 耐久化。
Story	MySQL->Supabase 遷移 + 退役 Pinecone	Blocked	Wave 3 重後端/基建/協作	pg + pgvector halfvec(3072) + HNSW。注意：transaction pooler:6543、migration ledger 回填、enum/extension 衝突。已拍板排在任務耐久化之後。缺 Supabase keys（貼 Railway）。
Story	presence + Redis SET NX 生成鎖	To Do	Wave 3 重後端/基建/協作	並發生成不互踩。依賴 Redis。
Story	Yjs/Hocuspocus（腳本）+ tRPC subscription（Shot JSON）	To Do	Wave 3 重後端/基建/協作	雙人即時編輯不丟字。
Story	XState 收斂	To Do	Wave 3 重後端/基建/協作	只留段落/鏡號狀態機，其餘移除。依賴 M3。
Story	可觀察/可審核/半唯讀 builder	To Do	Wave 4 代理建置區/BYOMCP	代理建置區第一階段。
Story	BYOMCP 權限/稽核	To Do	Wave 4 代理建置區/BYOMCP	使用者自帶 MCP 的權限模型與稽核。
Story	orchestrator + 專責 worker	To Do	Wave 4 代理建置區/BYOMCP	代理編排與專責 worker。
Story	決策紀錄：prompt↔asset=junction	Done	Wave 1 SSOT+接線	已拍板並落地（PR #864、migration 0075）。
Story	決策紀錄：LoRA 改走 fal.ai	Done	Wave 2 耐久任務/成本/血統	保留 Replicate 備援。已拍板。
Story	決策紀錄：halfvec(3072)+HNSW／自建 JWT／Supabase 排後	Done	Wave 3 重後端/基建/協作	後端方向已拍板：向量 halfvec(3072)+HNSW；維持自建 JWT；Supabase 排任務耐久化之後。
Story	避雷備忘	To Do	Wave 1 SSOT+接線	Sora 2 已停用勿用；OpenAI 可重用 prompt 物件 2026-11-30 下線勿硬綁；影片價以 fal 帳號頁為準；本機 jsdom29+vitest2 localStorage 失效（main baseline 13 failed 為既有問題）。

A.2 AIDV-NN 卡索引（全 docs，依卡號）

卡號	標題	狀態	PR	碼錨	備註（節錄）
AIDV-1	(見備註)	—	#869	0	- migration 由 boot 時 `server/db.ts applyMigrations -> drizzle migrate()` 依 `drizzle/meta/_j
AIDV-7	**合流 `feat/4-shell-restructure` -> main**	Done	#862,#863,#866	0	[#866](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/866)
AIDV-8	(見備註)	—	—	0	- [待辦] **Confluence 待補（追蹤卡 AIDV-88 · Owner: Bruce）**：本 session 連不上 Confluence，兩個獨立阻擋——(1) Atl
AIDV-10	junction follow-up C：prompt_library cont	Done	—	2	生成鏈 `findOrCreatePromptByContent` query-before-insert（非破壞性、不動 migration）
AIDV-11		Done	#870	2	[#870](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/870)
AIDV-13	(見備註)	—	—	0	- **優先順序分級上線**：先前 101 卡優先序全 Medium（看板「優先順序細分」圖無意義）。已依 §2.5c 表分級：Highest=AIDV-90；High=AIDV-
AIDV-14	(見備註)	—	—	25	- **提案**：新增平行軌「Wave H 營運與安全硬化」+ 未來軌「Wave 5 商業化」；H7->Wave 1、H10->AIDV-14；不動既有定錨。風險登記簿含「token 已
AIDV-17		Done	#869	4	0071–0074 已補（#869）；第二批 0033/0039–0044=漏建已補、0067=0062 之 no-op；八支全幕等 + Docker fail-closed 重跑驗證
AIDV-18	(見備註)	—	—	0	- **優先順序分級上線**：先前 101 卡優先序全 Medium（看板「優先順序細分」圖無意義）。已依 §2.5c 表分級：Highest=AIDV-90；High=AIDV-

卡號	標題	狀態	PR	碼錨	備註 (節錄)
AIDV-19	(見備註)	—	—	0	向量遷移 AIDV-19 pgvector halfvec(3072)+HNSW (decision-gated) ; Supabase parity 亦歸此。
AIDV-22	(見備註)	—	—	0	Director 狀態機 AIDV-22 multi-step chain 改 xstate。
AIDV-26	(見備註)	—	—	0	> - 三個決策頁 + 四個 Wave/正式碼頁 = Notion 空白頁 (內容只在 DB 備註) -> 已併入 ②-C 與 Jira AIDV-26/27/28 留言，不另建頁。
AIDV-28	(見備註)	—	—	0	Auth 維持自建 JWT **已決策** : AIDV-28 decision-resolved，無新可交付。
AIDV-29	(見備註)	—	—	0	> 基準避雷 : jsdom29+vitest2 的 localStorage/環境問題使 main baseline 有 13 failed/6 檔 = 既有，**勿當新回歸** (AID
AIDV-30	(見備註)	—	—	0	> 專案 `AIDV` (kanban) + 5 大型工作 AIDV-30 ~ 34 (Wave 0-4) + 29 Story AIDV-1 ~ 29 (parent 已掛、Done/In Progr
AIDV-35	(見備註)	—	—	0	- **Bruce 六點指示 (live doc 66245) 已落地** : 定錨規則 + 白話導讀寫入 AIDIR 首頁 ; AIDV-35 「瀏覽器模擬創作者實測」已建 (含 Google Dr
AIDV-36		Done	#864,#867	0	[#867](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/867)
AIDV-37		Done	#873	0	[#873](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/873)
AIDV-38		Done	#875	0	[#875](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/875)
AIDV-39		Done	#876	0	[#876](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/876)
AIDV-40		Done	#868	0	[#868](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/868)
AIDV-41		Done	#871	0	[#871](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/871)
AIDV-42		Done	#876	0	[#876](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/876)
AIDV-53	(見備註)	—	#883	0	- **Wave U UIUX 視覺實裝** (Epic AIDV-74 + 盤點卡 AIDV-75 , 06-13 依 Bruce 指示新增) : ⑦ UIUX 設計 46 頁逐頁落地 ; 「可以
AIDV-55	(見備註)	—	#870	0	- **Wave H 營運與安全硬化** (Epic AIDV-55 + AIDV-56~73 , 06-13 全啟動) : H5 鎖門已隨 #870 完成 ; H6 的活案例 = AIDV-76 PO
AIDV-56	H1 CI 自動把關 (PR gate)	Done	#892	0	[完成] workflow 已併 main (`.github/workflows/pr-gate.yml`) 。[注意] 本 repo 未指派 hosted runner (runner_id
AIDV-57	(見備註)	—	—	0	<!-- AIDV-57 Database Backup & Restore SOP -->
AIDV-58	(見備註)	—	—	17	- **[PO] 高嚴重 10** : H1 無 CI/CD (零 GitHub Actions、push 直達 prod) / H2 無 DB 備份計畫 / H3 /api/metrics 與 SS
AIDV-59	(見備註)	—	—	0	> [鎖] **AIDV-59 (H4 JWT 硬化) ** : 正式環境 (`NODE_ENV=production`) 必填且至少 16 字元。
AIDV-61	(見備註)	—	—	0	<!-- AIDV-61 H6 Migration Failure & Rollback SOP -->
AIDV-71	(見備註)	—	—	0	大型重構 AIDV-71 抽 useGenerationTask hook (四 studio ~19.6K LOC 複製) 。
AIDV-74	(見備註)	—	#883	4	- **Wave U UIUX 視覺實裝** (Epic AIDV-74 + 盤點卡 AIDV-75 , 06-13 依 Bruce 指示新增) : ⑦ UIUX 設計 46 頁逐頁落地 ; 「可以
AIDV-75	U-0 盤點 (46 頁↔卡 對照)	In Progress	—	0	[進行] 進行中
AIDV-76		PO/urgent	#872	0	[#872](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/872)
AIDV-77	(見備註)	—	#870	0	- **Wave H 營運與安全硬化** (Epic AIDV-55 + AIDV-56~73 , 06-13 全啟動) : H5 鎖門已隨 #870 完成 ; H6 的活案例 = AIDV-76 PO

卡號	標題	狀態	PR	碼錨	備註 (節錄)
AIDV-78	(見備註)	—	#880,#881	0	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-79	(見備註)	—	#880,#881	4	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-80	(見備註)	—	#880,#881	6	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-81	(見備註)	—	#880,#881	5	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-82	(見備註)	—	#880,#881	4	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-83	(見備註)	—	#880,#881	4	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-84	(見備註)	—	#880,#881	5	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-85	(見備註)	—	#880,#881	4	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-86	(見備註)	—	#880,#881	4	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-87	(見備註)	—	#880,#881	5	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已
AIDV-88		Blocked	—	0	getConfluenceSpaces 能列空間；鐵律🕒補跑；舊 token 撤銷
AIDV-89	(見備註)	—	—	0	- **AIDV-89** (Epic 「[補] AIDISC 討論區 (Jira 暫代)」) = hub, 描述內含白話 SOP 與標籤對照。
AIDV-90	(見備註)	—	—	0	- **優先順序分級上線**：先前 101 卡優先序全 Medium (看板「優先順序細分」圖無意義)。已依 §2.5c 表分級：Highest=AIDV-90；High=AIDV-
AIDV-91	U-1 設計系統落地 (亮色暖光 tokens)	Done	#883	0	[完成] Done
AIDV-92	U-2 元件採用 (umbrella) + 逐殼採用片	In Progress	#889,#890	25	[進行] 進行中 (逐殼採用片：①PanelState ②/video ReadinessChip ③/settings 設定列 ④/learn 積分小統計 = #889 已併；⑤/learn
AIDV-93	U-3 登入保留 cosmic (決議)	Done	#883	0	[完成] Done
AIDV-94	U-4 殼層 chrome 視覺實裝 (flag-gated strangler)	In Progress	#886,#887,#888,#889	5	[進行] 進行中 (結構 + 接資料 + ProjectSwitcher + CmdK + 走查開關 5 片皆合併；Bruce 走查通過；旗標 `ENABLE_AIDV_CHROME` OFF。剩 Provi
AIDV-95	U-5 /video 視覺實裝	Done	#891,#897	21	[完成] 已併 main (NotesPanel->Card · PromptsPanel->PromptBlock · ShotPa nel；旗標 OFF = 零變化)
AIDV-96	U-6 /social 視覺實裝	Done	#894	22	[完成] 已併 main (P5 社群殼 greenfield + SocialNav 接 design-kit；範圍校正為 `components/social/`，原 `shells/so
AIDV-97	U-7 /learn 視覺實裝	In Progress	#890	6	[進行] 進行中 (隨 U-2 /learn 片推進：IntelItem + SourceCite)
AIDV-98	U-8 /settings 視覺實裝	Done	#896	3	[完成] 已併 main (ObservabilityPanel 系統概覽 StatCard；旗標 OFF = 零變化)
AIDV-99	U-9 共用 PromptVault 採用	To Do/Backlog	—	4	[待辦] Backlog
AIDV-100	(見備註)	—	#880,#881	8	- **Wave 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。**5 張已

卡號	標題	狀態	PR	碼錨	備註 (節錄)
AIDV-101	U-10 設計系統元件庫補齊 (34 元件)	Done	#885	12	[完成] Done
AIDV-102	(見備註)	—	—	0	- **開放工作流程 hub** : 新增 Epic **AIDV-102** 「[進行] AIDV 開放工作流程 (看板作業 SOP:單一作業面)」 = 把九階／三門映射到既有四欄 (Backlog
AIDV-103	(見備註)	—	—	0	**Jira 連動** : UI 卡的工作表必填「UI/UX 一致性」欄 (設計門查詢摘要 + 交付前檢查 N 項過) ; 看板↔九階對照見 Epic **AIDV-102** ; 本接入工作項目 =
AIDV-104	(見備註)	—	—	0	大腦/模型 SSOT **AIDV-104** (已留言) FALLBACK_CHAINS 無 compile-time 檢查、brain upsert 缺 enum 白名
AIDV-114	U-11 OrbAssistant 光球助手視覺實裝	In Progress	#905,#906,#912,#916	8	#905／#906／#912／#916
AIDV-118	U-15 全站四態／RWD／a11y 一致性驗收	In Progress	—	0	本 PR
AIDV-119	(見備註)	—	—	0	`components/home/ScrollProgressBar.tsx` (`useScroll` + `useSpring` 捲動進度條) 無 `useReducedMotion`
AIDV-120	U-11 OrbAssistant 光球助手視覺實裝	In Progress	#905,#906,#912,#916	0	#905／#906／#912／#916
AIDV-121	(見備註)	—	—	0	# AIDV-121 團隊資料可見性／權限邊界 SSOT (資料層 RBAC 基礎版)
AIDV-122	(見備註)	—	—	0	provenance AIDV-122 AI 輸出來源標示拆獨立子卡。
AIDV-123	(見備註)	—	—	0	# AIDV-123 全站操作稽核軌跡 (audit log) — 基礎版
AIDV-133	(見備註)	—	—	0	孤兒頁清理 AIDV-133 8 個未掛路由頁，確認無深連結/analytics 後刪。
AIDV-157	(見備註)	—	—	0	UX 子卡 AIDV-157 錯誤訊息白話化 + 送出後捲到最新訊息。
AIDV-158	(見備註)	—	—	0	資安續跑 AIDV-158 C2 六維 (auth/idor/sql/ssrf/secrets/dos) 續跑。
AIDV-160	(見備註)	—	—	0	預扣款/回退 AIDV-160 chargeForFalTask 先扣後送->改 hold/pending ; mock 在 prod 回退鎖 provider 決策。
AIDV-161	(見備註)	—	—	0	**最有價值的發現是「`spine/projectGateway.ts` 的 `as any` 造成一整串 tsc 抓不到的靜默失敗」** (含一個同帳號跨專案資料混入)，已開成 [
AIDV-162	(見備註)	—	—	0	**最有價值的發現是「`spine/projectGateway.ts` 的 `as any` 造成一整串 tsc 抓不到的靜默失敗」** (含一個同帳號跨專案資料混入)，已開成 [
AIDV-163	(見備註)	—	—	0	**AIDV-163** Medium opt-card, frontend 健壯性 4 連 : 先 toast.success 再 await 的競態 + 無 isPen
AIDV-164	(見備註)	—	—	0	**AIDV-164** Medium opt-card, backend, 待議 Fal 派發碎片化 : image/audio/video router 各包 `f

A.3 逐卡展開 (有程式碼行級佐證者 : file:line)

以下每張卡列出在 server/client/shared 內出現 AIDV-NN 的確切『檔案:行號』，即該卡的程式碼行級落點。

AIDV-10 junction follow-up C : prompt_library content 去重策略 (每次生成新插一列) [Done]

備註 : 生成鏈 `findOrCreatePromptByContent` query-before-insert (非破壞性、不動 migration)

程式碼錨點 (2) :

- server/services/postGenActions.ts:52
- server/services/postGenActions.ts:316

AIDV-11 [Done]

PR : #870

備註 : [#870](https://github.com/aa0968111723-prog/healing-studio/pull/870)

程式碼錨點 (2) :

- server/_core/providerFacade.ts:2
- server/provider-facade.test.ts:2

AIDV-14 (見備註) [狀態未標]

備註： - **提案**：新增平行軌「Wave H 營運與安全硬化」+ 未來軌「Wave 5 商業化」；H7->Wave 1、H10->AIDV-14；不動既有定錨。風險登記簿含「token 已在對話暴露->撤銷換新」。Jira 卡待 Bruce 審後才灌。

程式碼錨點 (25)：

- server/jobs/costAttributionOutboxJob.test.ts:2
- server/jobs/costAttributionOutboxJob.ts:2
- server/jobs/providerSnapshotJob.ts:157
- server/jobs/providerSnapshotJob.ts:175
- server/jobs/costLedgerReconcileJob.ts:6
- server/services/usageCost.ts:2
- server/services/cost/costAttribution.ts:2
- server/services/cost/costAttribution.ts:95
- server/services/cost/costAttribution.ts:212
- server/services/cost/costAttribution.ts:274
- server/services/cost/costAttribution.ts:418
- server/services/cost/catalogCostFallback.ts:2
- server/services/cost/catalogCostFallback.test.ts:2
- server/services/cost/ledger.ts:138
- server/services/cost/ledger.ts:166
- server/services/cost/ledger.ts:275
- server/services/cost/ledger.ts:325
- server/services/cost/costAttribution.test.ts:2
- server/routers/brainPipeline.ts:1242
- server/routers/apiUsage.ts:591
- server/routers/apiUsage.ts:607
- server/_core/env.validated.ts:628
- server/currency-conversion.test.ts:13
- server/routes/aiProxy.ts:344
- server/routes/aiProxy.ts:348

AIDV-17 [Done]

PR：#869

備註：0071-0074 已補 (#869)；第二批 0033/0039-0044=漏建已補、0067=0062 之 no-op；八支全募等 + Docker fail-closed 重跑驗證

程式碼錨點 (4)：

- server/migration-prod-pending-block.test.ts:40
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:2
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:11
- server/orphan-migrations-journal.test.ts:82

AIDV-58 (見備註) [狀態未標]

備註：- **[PO] 高嚴重 10**：H1 無 CI/CD (零 GitHub Actions、push 直達 prod) / H2 無 DB 備份計畫 / H3 /api/metrics 與 SSE 無 auth + 無 Sentry (**H3 拆三件**：(a) SSE IDOR = [完成] DONE via AIDV-58 [SSE 端點補登入 + 擁有權 + demo 短路 + pre-stream try/catch]；(b) 待辦：/api/metrics 仍零 auth [server/_core/index.ts:576 `req`，註解誤稱 internal/admin-only]；(c) 待辦：無 Sen

程式碼錨點 (17)：

- server/_core/errorTracking.ts:2
- server/_core/index.ts:289
- server/_core/index.ts:629
- server/_core/index.ts:641
- server/_core/index.ts:661
- server/_core/env.validated.ts:350
- server/_core/env.validated.ts:361
- server/_core/metricsRoute.ts:2
- server/_core/metricsRoute.ts:80
- server/_core/metricsRoute.test.ts:2
- server/_core/errorTracking.test.ts:2
- server/sseRoute.ts:20
- server/sseRoute.ts:57
- server/sseRoute.ts:172
- server/sseRoute.test.ts:2
- shared/const.test.ts:2
- shared/const.ts:28

AIDV-74 (見備註) [狀態未標]

PR：#883

備註：- **Wave U UIUX 視覺實裝** (Epic AIDV-74 + 盤點卡 AIDV-75, 06-13 依 Bruce 指示新增)：⑦ UIUX 設計 46 頁逐頁落地；「可以放比較後面但不可以沒有開發」；亮色系定盤為視覺基準。**06-15 盤點完成 (U-0/AIDV-75 三欄對照表已貼、轉 In Progress) + 全站換膚開工**，依 Bruce 「設計套件接上工作表」指示把 ⑦ 設計 6 大區/37 畫面排成卡：U-1 設計系統落地(AIDV-91，亮色暖光 tokens

全站套用、登入除外, [完成] #883 已合併) / U-2 元件採用 umbrella(AIDV-92) / U-3 登入

程式碼錨點 (4) :

- client/src/components/design-kit/index.ts:3
- client/src/components/design-kit/README.md:6
- client/src/index.css:90
- client/src/index.css:219

AIDV-79 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83) / I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86) / I-1 精靈能力·成本(AIDV-79) / I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (4) :

- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.test.tsx:56
- client/src/shells/video/drawers/AgentCatalog.tsx:2
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:42

AIDV-80 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83) / I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86) / I-1 精靈能力·成本(AIDV-79) / I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (6) :

- client/src/config/videoFlags.ts:62
- client/src/spine/worldStyle.test.ts:2
- client/src/spine/worldStyle.ts:2
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:189
- client/src/spine/projectGateway.ts:438
- client/src/spine/types.ts:104

AIDV-81 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83) / I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86) / I-1 精靈能力·成本(AIDV-79) / I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (5) :

- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.test.tsx:3
- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.test.tsx:68
- client/src/shells/video/canvas/ScriptCanvas.tsx:11
- client/src/spine/projectGateway.ts:440
- client/src/spine/types.ts:106

AIDV-82 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83) / I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86) / I-1 精靈能力·成本(AIDV-79) / I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (4) :

- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.tsx:2
- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/TeachingArchiveGrounding.test.tsx:79
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:43

AIDV-83 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83) / I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86) / I-1 精靈能力·成本(AIDV-79) / I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (4) :

- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.tsx:2

- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/RealEarthResearch.test.tsx:83
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:40

AIDV-84 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註： - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83)/I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86)/I-1 精靈能力·成本(AIDV-79)/I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜；I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (5)：

- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.test.tsx:3
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.test.tsx:55
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.tsx:2
- client/src/shells/video/console/StorySpineColumn.tsx:64
- client/src/config/videoFlags.ts:70

AIDV-85 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註： - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83)/I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86)/I-1 精靈能力·成本(AIDV-79)/I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜；I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.tsx:2
- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/LoraCharacters.test.tsx:44
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:44

AIDV-86 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註： - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83)/I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86)/I-1 精靈能力·成本(AIDV-79)/I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜；I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (4)：

- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.test.tsx:3
- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.test.tsx:70
- client/src/shells/video/drawers/PromptWorkbench.tsx:2
- client/src/shells/video/DirectorConsoleProvider.tsx:41

AIDV-87 (見備註)〔狀態未標〕

PR : #880, #881

備註： - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78, I-1~I-9 = AIDV-79~87, 06-14 啟動)：把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880, [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83)/I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86)/I-1 精靈能力·成本(AIDV-79)/I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屜；I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (5)：

- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.tsx:2
- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.test.tsx:3
- client/src/components/home/IntentOnboardingNudge.test.tsx:41
- client/src/pages/Home.tsx:116
- client/src/pages/Home.tsx:1570

AIDV-92 U-2 元件採用 (umbrella) + 逐殼採用片〔In Progress〕

PR : #889, #890

備註： [進行] 進行中 (逐殼採用片：①PanelState ②/video ReadinessChip ③/settings 設定列 ④/learn 積分小統計 = #889 已併；⑤/learn 情報新聞 IntellItem ⑥/learn 研究來源 SourceCite = #890。旗標 OFF = 零變化)

程式碼錨點 (25)：

- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNewsList.tsx:6
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.tsx:8
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNav.tsx:7
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:3
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:3

- client/src/components/social/BrandLockBadge.tsx:6
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:3
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:16
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:15
- client/src/shells/settings/StatusPill.tsx:2
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.tsx:22
- client/src/shells/settings/admin/DataRepairTab.tsx:18
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/FeatureFlagsTab.test.tsx:24
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.tsx:19
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/ContentTab.test.tsx:21
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.tsx:20
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/admin/UsersCreditsTab.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ProviderPanel.tsx:19

AIDV-94 U-4 殼層 chrome 視覺實裝 (flag-gated strangler) [In Progress]

PR : #886, #887, #888, #889

備註：[進行] 進行中（結構 + 接資料 + ProjectSwitcher + CmdK + 走查開關 5 片皆合併；Bruce 走查通過；旗標 `ENABLE\_AIDV\_CHROME` OFF。剩 ProviderChip/Toast 為選配 polish）

程式碼錨點（5）：

- client/src/components/DashboardLayout.tsx:874
- client/src/shells/AidvShellChrome.tsx:2
- client/src/shells/AidvShellChrome.test.tsx:3
- client/src/shells/AidvShellChrome.test.tsx:33
- client/src/config/featureFlags.ts:113

AIDV-95 U-5 /video 視覺實裝 [Done]

PR : #891, #897

備註：[完成] 已併 main（NotesPanel->Card · PromptsPanel->PromptBlock · ShotPanel；旗標 OFF = 零變化）

程式碼錨點（21）：

- client/src/shells/video/StageBar.test.tsx:3
- client/src/shells/video/StageBar.test.tsx:33
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.tsx:11
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.tsx:16
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.tsx:14
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/video/panels/AssetsPanel.test.tsx:27
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:12
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.test.tsx:20
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:25
- client/src/shells/video/panels/NotesPanel.test.tsx:56
- client/src/shells/video/StageBar.tsx:14
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.test.tsx:3
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.test.tsx:36
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.tsx:29
- client/src/shells/video/canvas/RoughCutCanvas.tsx:16
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.test.tsx:3
- client/src/shells/video/canvas/AssetGenCanvas.test.tsx:48
- client/src/config/videoFlags.ts:78

AIDV-96 U-6 /social 視覺實裝 [Done]

PR : #894

備註：[完成] 已併 main（P5 社群殼 greenfield + SocialNav 接 design-kit；範圍校正為 `components/social/`，原 `shells/social/` 不存在）

程式碼錨點（22）：

- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:3
- client/src/components/social/BrandKitPanel.test.tsx:20
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.test.tsx:16
- client/src/components/social/SocialNewsList.tsx:6
- client/src/components/social/SocialJourneyStepper.tsx:8
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNewsList.test.tsx:26

- client/src/components/social/SocialNav.tsx:7
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:3
- client/src/components/social/SocialNav.test.tsx:27
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:3
- client/src/components/social/SizeExportGrid.test.tsx:23
- client/src/components/social/BrandLockBadge.tsx:6
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:3
- client/src/components/social/BrandLockBadge.test.tsx:19
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:16
- client/src/components/social/BrandKitPanel.tsx:33
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:15
- client/src/components/social/SizeExportGrid.tsx:50
- client/src/social/socialFlags.ts:4
- client/src/pages/social/SocialCockpitPage.tsx:88

AIDV-97 U-7 /learn 視覺實裝 [In Progress]

PR : #890

備註 : [進行] 進行中 (隨 U-2 /learn 片推進 : IntelItem + SourceCite)

程式碼錨點 (6) :

- client/src/shells/learn/LearnHome.test.tsx:3
- client/src/shells/learn/LearnHome.test.tsx:26
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.tsx:18
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/learn/panels/ApiKeysPanel.test.tsx:18
- client/src/shells/learn/LearnHome.tsx:12

AIDV-98 U-8 /settings 視覺實裝 [Done]

PR : #896

備註 : [完成] 已併 main (ObservabilityPanel 系統概覽 StatCard ; 旗標 OFF = 零變化)

程式碼錨點 (3) :

- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.test.tsx:22
- client/src/shells/settings/panels/ObservabilityPanel.tsx:18

AIDV-99 U-9 共用 PromptVault 採用 [To Do/Backlog]

備註 : [待辦] Backlog

程式碼錨點 (4) :

- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.tsx:2
- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.test.tsx:3
- client/src/shells/video/panels/VaultBrowserPanel.test.tsx:43
- client/src/shells/video/panels/PromptsPanel.tsx:18

AIDV-100 (見備註) [狀態未標]

PR : #880, #881

備註 : - **Wave I 現有功能整合** (Epic AIDV-78 , I-1~I-9 = AIDV-79~87 , 06-14 啟動) : 把 LIVE 但無前端的後端接上導演台脊椎。 **5 張已合併 main (#880 , [完成] Done) ** : I-5 真實地球研究(AIDV-83)/I-8 提示詞跨庫組合(AIDV-86)/I-1 精靈能力·成本(AIDV-79)/I-4 教材庫接地(AIDV-82) = 零後端唯讀抽屈 ; I-2 世界風格注入(AIDV-80) = 接生成管線、旗標 `ENABLE\_WORLD\_STYLE\_INJECTION` 預設 OFF。 **[完成] #881 已合併 main (2026-06-14) **

程式碼錨點 (8) :

- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.tsx:2
- client/src/shells/video/console/ProjectFlowGuide.tsx:144
- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.test.tsx:3
- client/src/shells/video/console/WorldLinkPicker.test.tsx:30
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:73
- client/src/spine/ProjectSpineProvider.tsx:445
- client/src/spine/projectGateway.ts:102
- client/src/spine/projectGateway.ts:311

AIDV-101 U-10 設計系統元件庫補齊 (34 元件) [Done]

PR : #885

備註 : [完成] Done

程式碼錨點 (12) :

- client/src/components/design-kit/shellkit.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/shellkit.test.tsx:12
- client/src/components/design-kit/shellkit.tsx:1
- client/src/components/design-kit/states.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/states.test.tsx:12

- client/src/components/design-kit/states.tsx:2
- client/src/components/design-kit/cockpit.tsx:1
- client/src/components/design-kit/chrome.tsx:1
- client/src/components/design-kit/cockpit.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/cockpit.test.tsx:13
- client/src/components/design-kit/chrome.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/chrome.test.tsx:23

AIDV-114 U-11 OrbAssistant 光球助手視覺實裝〔In Progress〕

PR：#905, #906, #912, #916

備註：#905／#906／#912／#916

程式碼錨點 (8)：

- client/src/components/design-kit/orb.test.tsx:3
- client/src/components/design-kit/orb.test.tsx:20
- client/src/components/design-kit/orb.tsx:1
- client/src/components/DashboardLayout.tsx:952
- client/src/shells/AidvOrbMount.tsx:3
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:3
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:25
- client/src/shells/AidvOrbMount.test.tsx:69

Part B — 資料庫逐欄位對比 (Data Dictionary)

『逐欄位級』：drizzle/schema.ts 全 87 表，逐欄列出 欄位名 / DB 欄名 / 型別 / 長度 / 約束旗標 / enum 值；並列每表索引與約束。合計 908 欄、261 索引。

B.1 users (var: users)

欄位 19 · 索引 4 · 文件/卡提及 48 次 · 程式碼(var)引用檔 89

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
openId	(同)	varchar	64	NOT NULL UNIQUE	
name	(同)	text			
email	(同)	varchar	320		
loginMethod	(同)	varchar	64		
passwordHash	(同)	varchar	255		
emailVerified	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
emailVerifiedAt	(同)	timestamp			
role	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT user	user,leader,admin
autoCreditEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
autoCreditAmount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
autoCreditIntervalDays	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 7	
autoCreditNextAt	(同)	timestamp			
autoCreditLastAt	(同)	timestamp			
remainingGenerations	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 50	
onboardingDone	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	
lastSignedIn	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# emailIdx: index("users_email_idx").on(table.email)
# roleIdx: index("users_role_idx").on(table.role)
# autoCreditNextAtIdx: index("users_autoCreditNextAt_idx").on(table.autoCreditNextAt)
# icsFeedTokenIdx: uniqueIndex("users_icsFeedToken_idx").on(table.icsFeedToken)
```

B.2 agent_preferences (var: agentPreferences)

欄位 45 · 索引 4 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 27

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
userId	(同)	int		PK NOT NULL	
confirmationPolicy	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT confirm_high_risk	always_approve,confirm_high_risk,confirm_all>manual
allowedRiskLevels	(同)	json		NOT NULL	
autoApproveTools	(同)	json		NOT NULL	
blockedTools	(同)	json		NOT NULL	
maxAutoStepsPerTask	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 5	
notifyOnCompletion	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
notifyOnError	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
preferredVoiceName	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT Puck	Puck,Charon,Kore,Fenrir,Aoede
voiceAutoActivate	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
workflowsEnabled	(同)	boolean			
orbWelcomeMessage	(同)	text			
orbShortcutEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
orbProactiveSuggestions	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
perceptionEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
perceptionStrictness	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT balanced	lenient,balanced,strict
criticEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
criticRefineBelow	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 75	
roleAutoSwitch	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
pacingOverride	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT auto	auto,patient,balanced,impatient
onboardingCompletedAt	(同)	timestamp			
specialistAutoActivate	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
specialistProactiveMode	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
specialistLearningEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
disabledSpecialistAgents	(同)	json		NOT NULL DEFAULT []	
userId	(同)	int		NOT NULL	
requestType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image_generation,video_generation, audio_generation,voice_dubbing,pr ompt_expansion,safety_check,dire ctor_ai
apiProvider	(同)	varchar	64	NOT NULL	
tokensUsed	(同)	int		DEFAULT 0	
videoSeconds	(同)	int		DEFAULT 0	
audioCharacters	(同)	int		DEFAULT 0	
sunoCredits	(同)	int		DEFAULT 0	
estimatedCostUsd	(同)	decimal		DEFAULT 0	
requestPayload	(同)	json			
responseStatus	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT success	success,failed,timeout,blocked
errorMessage	(同)	text			
generationsDeducted	(同)	int		DEFAULT 0	
model	(同)	varchar	128		
inputTokens	(同)	int			
outputTokens	(同)	int			
modalityParams	(同)	json			
costCredits	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 1	
durationMs	(同)	int			
success	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

userIdProviderIdx: userIdProviderIdx: index("aul_userId_provider_idx").on(table.userId, table.apiProvider)
userModalityIdx: index("amp_user_modality_idx").on(table.userId, table.modality)
userModelIdx: index("amp_user_model_idx").on(table.userId, table.modelId)
createdAtIdx: index("amp_created_at_idx").on(table.createdAt)

B.3 orb_scheduled_jobs (var: orbScheduledJobs)

欄位 11 · 索引 1 · 文件/卡提及 13 次 · 程式碼(var)引用檔 3

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	varchar	128	PK	
userId	(同)	int		NOT NULL	
cronExpression	(同)	varchar	128	NOT NULL	
taskDescription	(同)	text		NOT NULL	
enabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
lastRunAt	(同)	timestamp			
lastError	(同)	text			
lastResult	(同)	text			
lastRunStatus	(同)	varchar	32		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("orb_scheduled_jobs_user_id_idx").on(table.userId)

B.4 password_reset_tokens (var: passwordResetTokens)

欄位 6 · 索引 3 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
tokenHash	(同)	varchar	128	NOT NULL UNIQUE	
expiresAt	(同)	timestamp		NOT NULL	
used	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdIdx: index("prt_userId_idx").on(table.userId)
# tokenHashIdx: index("prt_tokenHash_idx").on(table.tokenHash)
# expiresAtIdx: index("prt_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.5 email_verification_tokens (var: emailVerificationTokens)

欄位 7 · 索引 3 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 0

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
newEmail	(同)	varchar	320	NOT NULL	
tokenHash	(同)	varchar	128	NOT NULL UNIQUE	
expiresAt	(同)	timestamp		NOT NULL	
used	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdIdx: index("evt_userId_idx").on(table.userId)
# tokenHashIdx: index("evt_tokenHash_idx").on(table.tokenHash)
# expiresAtIdx: index("evt_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.6 login_history (var: loginHistory)

欄位 13 · 索引 3 · 文件/卡提及 14 次 · 程式碼(var)引用檔 4

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
email	(同)	varchar	320		
success	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
ipAddress	(同)	varchar	45		
userAgent	(同)	text			
device	(同)	varchar	100		
browser	(同)	varchar	100		
os	(同)	varchar	100		
country	(同)	varchar	100		
city	(同)	varchar	100		
failureReason	(同)	varchar	255		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdIdx: index("lh_userId_idx").on(table.userId)
# userIdCreatedAtIdx: index("lh_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# emailIdx: index("lh_email_idx").on(table.email)
```

B.7 background_jobs (var: backgroundJobs)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 44 次 · 程式碼(var)引用檔 18

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
jobType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,audio,voice,zip_export,multimodal,model_training,teachin g_archive_ingestion
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT queued	queued,processing,completed,faile d,cancelled

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
progress	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
progressMessage	(同)	text			
resultUson	(同)	json			
errorMessage	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdStatusIdx: index("userId_status_idx").on(table.userId, table.status)
userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on(table.userId, table.createdAt)

B.8 digital_asset_library (var: digitalAssetLibrary)

欄位 23 · 索引 6 · 文件/卡提及 85 次 · 程式碼(var)引用檔 8

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
assetType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,audio,voice,script,zip_bundle
fileUrl	(同)	text			
fileKey	(同)	text			
thumbnailUrl	(同)	text			
mimeType	(同)	varchar	128		
fileSizeBytes	(同)	int			
promptUsed	(同)	text			
isPublicRecycled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
visibility	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT private	private,team_shared
rewardCredits	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
category	(同)	varchar	64		
modelId	(同)	varchar	128		
backgroundJobId	(同)	int			
provider	(同)	varchar	32		
archivedAt	(同)	timestamp			
expiresAt	(同)	timestamp			
archivalChecksum	(同)	varchar	64		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("dal_userId_idx").on(table.userId)
userIdAssetTypeIdx: index("dal_userId_assetType_idx").on(table.userId, table.assetType)
userIdCreatedAtIdx: index("dal_userId_createdAt_idx").on(table.userId, table.createdAt)
userIdCategoryIdx: index("dal_userId_category_idx").on(table.userId, table.category)
userIdSourceStudioIdx: index("dal_userId_sourceStudio_idx").on(table.userId, table.sourceStudio)
archivedNullCreatedAtIdx: index("dal_archivedNull_createdAt_idx").on(sql`(\`archivedAt\` IS NULL)`, table.createdAt)

B.9 fine_tuned_models (var: fineTunedModels)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 10

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
modelType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image_subject,voice_clone,style_lora,scene_lora,video_lora,portrait_lora
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,training,ready,failed

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
fileUrl	(同)	text			
configJson	(同)	json			
visibility	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT private	private,team_shared
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdStatusIdx: index("ftm_userId_status_idx").on( table.userId, table.status )
```

```
# userIdCreatedAtIdx: index("ftm_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

```
# teamIdIdx: index("ftm_teamId_idx").on(table.teamId)
```

B.10 project_notes_calendar (var: projectNotesCalendar)

欄位 15 · 索引 5 · 文件/卡提及 17 次 · 程式碼(var)引用檔 5

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
content	(同)	text			
scriptJson	(同)	json			
noteType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT note	note,script,calendar_event
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT todo	todo,in_progress,done
scheduledDate	(同)	timestamp			
endDate	(同)	timestamp			
reminderMinutes	(同)	int			
location	(同)	json			
meetingUrl	(同)	varchar	512		
tags	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("pnc_userId_idx").on(table.userId)
```

```
# userIdNoteTypeIdx: index("pnc_userId_noteType_idx").on( table.userId, table.noteType )
```

```
# userIdScheduledDateIdx: index("pnc_userId_scheduledDate_idx").on( table.userId, table.scheduledDate )
```

```
# userIdStatusIdx: index("pnc_userId_status_idx").on( table.userId, table.status )
```

```
# userIdCategoryIdx: index("pnc_userId_category_idx").on( table.userId, table.category )
```

B.11 user_google_oauth_tokens (var: userGoogleOAuthTokens)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
purpose	(同)	varchar	32	NOT NULL DEFAULT drive	
accessToken	(同)	text		NOT NULL	
refreshToken	(同)	text			
scope	(同)	text		NOT NULL	
tokenType	(同)	varchar	32	NOT NULL DEFAULT Bearer	
expiresAt	(同)	timestamp			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("user_google_oauth_tokens_user_idx").on(table.userId)
```

```
# userPurposeUk: uniqueIndex("user_google_oauth_tokens_user_purpose_uk").on( table.userId, table.purpose )
```

B.12 drive_asset_libraries (var: driveAssetLibraries)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
label	(同)	varchar	128	NOT NULL	
kind	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT shoot	shoot,personal,other
driveFolderId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
driveFolderName	(同)	varchar	255		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdx: index("drive_asset_libraries_user_idx").on(table.userId)
```

```
# userKindIdx: index("drive_asset_libraries_user_kind_idx").on( table.userId, table.kind )
```

B.13 user_feedback_reports (var: userFeedbackReports)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
category	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT general	bug,feature_request,quality_issue,general
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT open	open,in_progress,resolved,closed
priority	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT medium	low,medium,high,critical
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdStatusIdx: index("userId_status_idx").on(table.userId, table.status)
```

```
# userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.14 api_usage_logs (var: apiUsageLogs)

欄位 21 · 索引 2 · 文件/卡提及 8 次 · 程式碼(var)引用檔 6

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
requestType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image_generation,video_generation, audio_generation,voice_dubbing,prompt_expansion,safety_check,director_ai
apiProvider	(同)	varchar	64	NOT NULL	
tokensUsed	(同)	int		DEFAULT 0	
videoSeconds	(同)	int		DEFAULT 0	
audioCharacters	(同)	int		DEFAULT 0	
sunoCredits	(同)	int		DEFAULT 0	
estimatedCostUsd	(同)	decimal		DEFAULT 0	
requestPayload	(同)	json			
responseStatus	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT success	success,failed,timeout,blocked
errorMessage	(同)	text			
generationsDeducted	(同)	int		DEFAULT 0	
model	(同)	varchar	128		
inputTokens	(同)	int			
outputTokens	(同)	int			
modalityParams	(同)	json			
costCredits	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 1	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
durationMs	(同)	int			
success	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

userIdCreatedAtIdx: index("aul_userId_createdAt_idx").on(table.userId, table.createdAt)
userIdProviderIdx: index("aul_userId_provider_idx").on(table.userId, table.apiProvider)

B.15 consistency_vault (var: consistencyVault)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 36 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	256	NOT NULL	
itemType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	character,scene
imageUrl	(同)	text		NOT NULL	
fileKey	(同)	text			
tags	(同)	json			
metadata	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("cv_userId_idx").on(table.userId)
userIdItemTypeIdIdx: index("cv_userId_itemType_idx").on(table.userId, table.itemType)

B.16 subscription_plans (var: subscriptionPlans)

欄位 8 · 索引 0 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
name	(同)	varchar	128	NOT NULL	
tier	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT free	free,starter,pro,enterprise
priceMonthly	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
quotaAllocation	(同)	json		NOT NULL	
features	(同)	json			
isActive	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

B.17 ai_director_preferences (var: aiDirectorPreferences)

欄位 9 · 索引 1 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
personality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT creative	calm,creative,technical
preferredFormat	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT co-star	co-star,sslc,selcm,free
customSystemPrompt	(同)	text			
preferencesJson	(同)	json			
onboardingSteps	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("adp_userId_idx").on(table.userId)

B.18 specialized_agent_memory (var: specializedAgentMemory)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
agentId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
memoryType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT preference	preference,pattern,context,feedback
memoryKey	(同)	varchar	128	NOT NULL	
memoryValue	(同)	json		NOT NULL	
confidence	(同)	decimal		DEFAULT 0.50	
usageCount	(同)	int		DEFAULT 1	
lastUsedAt	(同)	timestamp			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userAgentIdx: index("sam_user_agent_idx").on(table.userId, table.agentId)
# userAgentTypeIdx: index("sam_user_agent_type_idx").on( table.userId, table.agentId, table.memoryType )
# memoryKeyIdx: index("sam_memory_key_idx").on(table.memoryKey)
```

B.19 specialized_agent_interactions (var: specializedAgentInteractions)

欄位 10 · 索引 3 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
agentId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
sessionId	(同)	varchar	128		
interactionType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	activated,tool_used,suggestion_accepted,suggestion_rejected,error
toolName	(同)	varchar	128		
contextData	(同)	json			
userSatisfaction	(同)	mysqlEnum			positive,neutral,negative
durationMs	(同)	int			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userAgentIdx: index("sai_user_agent_idx").on(table.userId, table.agentId)
# sessionId: index("sai_session_idx").on(table.sessionId)
# createdAtIdx: index("sai_created_at_idx").on(table.createdAt)
```

B.20 agent_model_picks (var: agentModelPicks)

欄位 3 · 索引 0 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 14

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
modelId	(同)	varchar	128	NOT NULL	

B.21 generation_history (var: generationHistory)

欄位 18 · 索引 4 · 文件/卡提及 18 次 · 程式碼(var)引用檔 10

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
requestId	(同)	int			
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,audio,voice
prompt	(同)	text			
compiledPrompt	(同)	text			
parameterSnapshot	(同)	json			
resultUrl	(同)	text			
thumbnailUrl	(同)	text			
userRating	(同)	int			
isBookmarked	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
costCredits	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 1	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
durationMs	(同)	int			
provider	(同)	varchar	32		
archivedAt	(同)	timestamp			
expiresAt	(同)	timestamp			
archivalChecksum	(同)	varchar	64		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdCreatedAtIdx: index("userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# userIdModalityIdx: index("gh_userId_modality_idx").on( table.userId, table.modality )
# userIdBookmarkedIdx: index("gh_userId_isBookmarked_idx").on( table.userId, table.isBookmarked )
# archivedNullCreatedAtIdx: index("gh_archivedNull_createdAt_idx").on( sql`(\`archivedAt\` IS NULL)`, table.createdAt )
```

B.22 custom_blocks (var: customBlocks)

欄位 8 · 索引 1 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 6

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,audio,voice
category	(同)	varchar	64	NOT NULL	
label	(同)	varchar	128	NOT NULL	
prompt	(同)	varchar	512	NOT NULL	
emoji	(同)	varchar	8		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdModalityIdx: index("cb_userId_modality_idx").on( table.userId, table.modality )
```

B.23 block_combos (var: blockCombos)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 41 次 · 程式碼(var)引用檔 13

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,audio,voice
blockIds	(同)	json		NOT NULL	
customBlockIds	(同)	json			
vibeCardIds	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("bc_userId_idx").on(table.userId)
# userIdModalityIdx: index("bc_userId_modality_idx").on(table.userId, table.modality)
```

B.24 system_settings (var: systemSettings)

欄位 20 · 索引 0 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL UNIQUE	
accentColor	(同)	varchar	32	DEFAULT violet	
fontScale	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT medium	small,medium,large
reducedMotion	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
sidebarCollapsed	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
crashReportConsent	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
shareUsageData	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
showProfilePublicly	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
backupFrequency	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT weekly	daily,weekly,monthly
backupRetentionDays	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 30	
lastBackupAt	(同)	timestamp			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
defaultCreativeMode	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT balanced	balanced,creative,precise
autoSaveHistory	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
nsfwFilter	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
generationCompleteNotify	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
weeklyDigestEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
timezone	(同)	varchar	64	DEFAULT Asia/Taipei	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

B.25 news_articles (var: newsArticles)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 16 次 · 程式碼(var)引用檔 5

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# isPublishedPinnedIdx: index("na_isPublished_isPinned_idx").on( table.isPublished, table.isPinned, table.publishedAt )
# categoryIdx: index("na_category_idx").on(table.category)
# publishedAtIdx: index("na_publishedAt_idx").on(table.publishedAt)
```

B.26 featured_showcase (var: featuredShowcase)

欄位 3 · 索引 2 · 文件/卡提及 28 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# modalityIdx: index("fs_modality_idx").on(table.modality)
# curatorIdx: index("fs_curator_idx").on(table.curatorUserId)
```

B.27 featured_showcase_comments (var: featuredShowcaseComments)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
showcaseId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
content	(同)	text		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# showcaseCreatedIdx: index("fsc_showcase_created_idx").on( table.showcaseId, table.createdAt )
# userIdx: index("fsc_user_idx").on(table.userId)
```

B.28 user_ai_brain (var: userAiBrain)

欄位 32 · 索引 0 · 文件/卡提及 18 次 · 程式碼(var)引用檔 11

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL UNIQUE	
directorTemperature	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.4	
directorTopP	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.9	
directorSystemPrompt	(同)	text			
directorEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
analystTemperature	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.3	
analystTopP	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.8	
analystSystemPrompt	(同)	text			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
analystEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
storytellerTemperature	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.9	
storytellerTopP	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.95	
storytellerSystemPrompt	(同)	text			
storytellerEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
technicianTemperature	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.2	
technicianTopP	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.7	
technicianSystemPrompt	(同)	text			
technicianEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
curatorTemperature	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.8	
curatorTopP	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.9	
curatorSystemPrompt	(同)	text			
curatorEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
imageEngineParams	(同)	json			
imageEngineEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
videoEngineParams	(同)	json			
videoEngineEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
audioEngineParams	(同)	json			
audioEngineEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
voiceEngineParams	(同)	json			
voiceEngineEnabled	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

B.29 user_model_switch_logs (var: userModelSwitchLogs)

欄位 2 · 索引 2 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	

userIdSwitchedAtIdx: index("umsl_userId_switchedAt_idx").on(table.userId, table.switchedAt)
userIdBrainSlotIdx: index("umsl_userId_brainSlot_idx").on(table.userId, table.brainSlot)

B.30 custom_blocks_combo (var: customBlocksCombo)

欄位 4 · 索引 8 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("cbc_userId_idx").on(table.userId), userIdModalityIdx: index("cbc_userId_modality_idx").on(table.userId, table.modality), isCuratedPublicIdx: index("cbc_i
conversationId: varchar("conversation_id", { length: 48 }).notNull()
userId: int("user_id").notNull()
role: mysqlEnum("role", ["user", "orb"]).notNull()
text: text("text").notNull()
at: bigint("at", { mode: "number" }).notNull()
createdAt: timestamp("created_at").defaultNow().notNull()
userConvIdx: index("orbcm_user_conv_idx").on(table.userId, table.conversationId)

B.31 prompt_library (var: promptLibrary)

欄位 10 · 索引 3 · 文件/卡提及 28 次 · 程式碼(var)引用檔 39

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	256	NOT NULL	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
content	(同)	text		NOT NULL	
isFavorite	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
isPublic	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
useCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
modelHint	(同)	varchar	128		
generationMode	(同)	varchar	32		
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("pl_userId_idx").on(table.userId)
# categoryIdx: index("pl_category_idx").on(table.category)
# generationModelIdx: index("pl_generationMode_idx").on(table.generationMode)
```

B.32 prompt_assets (var: promptAssets)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
promptId	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# promptIdIdx: index("pa_promptId_idx").on(table.promptId)
# assetIdIdx: index("pa_assetId_idx").on(table.assetId)
# promptAssetRelUnique: uniqueIndex("pa_prompt_asset_rel_unique").on( table.promptId, table.assetId, table.relation )
```

B.33 prompt_collection (var: promptCollection)

欄位 11 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 8

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	256	NOT NULL	
content	(同)	text		NOT NULL	
category	(同)	varchar	64	NOT NULL DEFAULT general	
tags	(同)	json			
visibility	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT private	private,team_shared
isFavorite	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
useCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("pc_userId_idx").on(table.userId)
# userVisibilityIdx: index("pc_userId_visibility_idx").on( table.userId, table.visibility )
# teamVisibilityIdx: index("pc_teamId_visibility_idx").on( table.teamId, table.visibility )
# sourceTypeIdx: index("pc_sourceType_idx").on(table.sourceType)
# userSourceUk: uniqueIndex("pc_user_source_uk").on( table.userId, table.sourceType, table.sourceRef )
```

B.34 external_service_subscriptions (var: externalServiceSubscriptions)

欄位 14 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
serviceName	(同)	varchar	64	NOT NULL	
planName	(同)	varchar	128		
monthlyCostUsd	(同)	decimal			
billingCycle	(同)	mysqlEnum			monthly,annual,pay-as-you-go
nextRenewalDate	(同)	date			
apiKeyEnvVar	(同)	varchar	64		
apiKeyStatus	(同)	mysqlEnum		DEFAULT unknown	valid,invalid,unknown
workspaceName	(同)	varchar	128		
ownerEmail	(同)	varchar	320		

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
riskLevel	(同)	mysqlEnum		DEFAULT medium	low,medium,high
notes	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

B.35 r2_storage_snapshots (var: r2StorageSnapshots)

欄位 8 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
snapshotDate	(同)	date		NOT NULL	
totalBytes	(同)	bigint		DEFAULT 0	
totalObjects	(同)	int		DEFAULT 0	
bytesByType	(同)	json			
objectsByType	(同)	json			
estimatedMonthlyCostUsd	(同)	decimal			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

B.36 user_subscriptions (var: userSubscriptions)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 3

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL UNIQUE	
stripeCustomerId	(同)	varchar	64		
stripeSubscriptionId	(同)	varchar	64		
planId	(同)	varchar	64	NOT NULL DEFAULT free	
status	(同)	mysqlEnum		DEFAULT active	active,past_due,cancelled,trialing
currentPeriodStart	(同)	timestamp			
currentPeriodEnd	(同)	timestamp			
cancelAtPeriodEnd	(同)	boolean		DEFAULT false	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# stripeCustomerIdIdx: index("us_stripeCustomerId_idx").on(table.stripeCustomerId)
# stripeSubscriptionIdIdx: index("us_stripeSubscriptionId_idx").on(table.stripeSubscriptionId)
# statusIdx: index("us_status_idx").on(table.status)
```

B.37 orb_feedback_events (var: orbFeedbackEvents)

欄位 3 · 索引 2 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdCreatedAtIdx: index("ofe_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# userIdActionTypeIdx: index("ofe_userId_actionType_idx").on( table.userId, table.actionType )
```

B.38 ai_usage_events (var: aiUsageEvents)

欄位 13 · 索引 3 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 9

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
provider	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	
endpoint	(同)	varchar	256	NOT NULL	
userId	(同)	int			
apiKeyId	(同)	varchar	128		
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT success	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
units	(同)	decimal		DEFAULT 0	
unitType	(同)	mysqlEnum		DEFAULT request	
costUsd	(同)	decimal		DEFAULT 0	
latencyMs	(同)	int			
requestMeta	(同)	json			
errorMessage	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# providerCreatedAtIdx: index("aue_provider_createdAt_idx").on(table.provider, table.createdAt)
# userIdCreatedAtIdx: index("aue_userId_createdAt_idx").on(table.userId, table.createdAt)
# statusCreatedAtIdx: index("aue_status_createdAt_idx").on(table.status, table.createdAt)
```

B.39 provider_snapshots (var: providerSnapshots)

欄位 10 · 索引 1 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 4

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
provider	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	
tier	(同)	varchar	64		
quota	(同)	decimal			
remaining	(同)	decimal			
nextInvoice	(同)	json			
balanceUsd	(同)	decimal			
concurrency	(同)	int			
extraData	(同)	json			
snapshotAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# providerSnapshotAtIdx: index("ps_provider_snapshotAt_idx").on(table.provider, table.snapshotAt)
```

B.40 cost_aggregations (var: costAggregations)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 4

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
provider	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	
endpoint	(同)	varchar	256	NOT NULL	
date	(同)	date		NOT NULL	
callCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
totalUnits	(同)	decimal		DEFAULT 0	
totalCostUsd	(同)	decimal		DEFAULT 0	
exchangeRate	(同)	decimal			

```
# providerDateIdx: index("ca_provider_date_idx").on(table.provider, table.date)
# dateIdx: index("ca_date_idx").on(table.date)
```

B.41 cost_ledger (var: costLedger)

欄位 12 · 索引 6 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 3

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
accountKey	(同)	varchar	128	NOT NULL	
entryType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT posted	
idempotencyKey	(同)	varchar	191	NOT NULL	
refType	(同)	varchar	64		
refId	(同)	varchar	128		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
workflowId	(同)	varchar	128		
exchangeRate	(同)	decimal			
amountTwd	(同)	decimal			
model	(同)	varchar	128		

```
# idempotencyKeyUnique: uniqueIndex("cl_idempotencyKey_unique").on( table.idempotencyKey )
# accountKeyStatusIdx: index("cl_accountKey_status_idx").on( table.accountKey, table.status )
# refIdx: index("cl_ref_idx").on(table.refType, table.refId)
# createdAtIdx: index("cl_createdAt_idx").on(table.createdAt)
# projectIdIdx: index("cl_projectId_idx").on(table.projectId)
# workflowIdx: index("cl_workflowId_idx").on(table.workflowId)
```

B.42 cost_attribution_outbox (var: costAttributionOutbox)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	
attempts	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
lastError	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# idempotencyKeyUnique: uniqueIndex("cao_idempotencyKey_unique").on( table.idempotencyKey )
# statusCreatedAtIdx: index("cao_status_createdAt_idx").on( table.status, table.createdAt )
```

B.43 rate_limit_rules (var: rateLimitRules)

欄位 10 · 索引 0 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
ruleType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	per_user,per_api_key,global
targetId	(同)	varchar	128		
provider	(同)	varchar	32		
dailyCallLimit	(同)	int			
dailyCostLimitUsd	(同)	decimal			
monthlyCostLimitUsd	(同)	decimal			
isActive	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

B.44 alert_configs (var: alertConfigs)

欄位 9 · 索引 0 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
alertType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	budget,quota,anomaly
provider	(同)	varchar	32		
thresholdPct	(同)	decimal			
monthlyBudgetUsd	(同)	decimal			
isActive	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
lastTriggeredAt	(同)	timestamp			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

B.45 model_training_consents (var: modelTrainingConsents)

欄位 7 · 索引 3 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
signerEmail	(同)	varchar	320	NOT NULL	
signedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
proofFileKey	(同)	text			
revokeReason	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("mtc_userId_idx").on(table.userId)
# userSubjectIdx: index("mtc_userId_subjectName_idx").on( table.userId, table.subjectName )
# revokedIdx: index("mtc_revokedAt_idx").on(table.revokedAt)
```

B.46 fine_tuned_model_consent (var: fineTunedModelConsents)

欄位 4 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
modelId	(同)	int		NOT NULL	
consentId	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# modelIdx: index("ftmc_modelId_idx").on(table.modelId)
# consentIdx: index("ftmc_consentId_idx").on(table.consentId)
```

B.47 agent_collaboration_sessions (var: agentCollaborationSessions)

欄位 17 · 索引 5 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
collaborationId	collaboration_id	varchar	64	PK	
userId	user_id	int		NOT NULL	
sessionId	session_id	varchar	64	NOT NULL	
taskDescription	task_description	text		NOT NULL	
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT active	active,completed,failed,cancelled
initiatingAgent	initiating_agent	varchar	32	NOT NULL	
currentAgent	current_agent	varchar	32		
participatingAgents	participating_agents	json		NOT NULL	
requiredCapabilities	required_capabilities	json			
sharedContext	shared_context	json			
result	(同)	json			
planStatus	(同)	mysqlEnum		DEFAULT no_plan	no_plan,planning,plan_approved,executing,completed
planData	(同)	json			
startedAt	started_at	bigint		NOT NULL	
completedAt	completed_at	bigint			
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	updated_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userStatusIdx: index("acs_user_status_idx").on(table.userId, table.status)
# sessionIdx: index("acs_session_idx").on(table.sessionId)
# startedAtIdx: index("acs_started_at_idx").on(table.startedAt)
# statusIdx: index("acs_status_idx").on(table.status)
# planStatusIdx: index("plan_status_idx").on(table.planStatus)
```

B.48 agent_collaboration_steps (var: agentCollaborationSteps)

欄位 17 · 索引 4 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 0

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
stepId	step_id	varchar	64	PK	
collaborationId	collaboration_id	varchar	64	NOT NULL	
stepOrder	step_order	int		NOT NULL	
agentRole	agent_role	varchar	32	NOT NULL	
stepDescription	step_description	text			
toolName	tool_name	varchar	64		
toolArgs	tool_args	json			
dependencies	(同)	json			
stepResult	step_result	json			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,in_progress,completed,fai ed,skipped
errorMessage	error_message	text			
retryCount	retry_count	int		NOT NULL DEFAULT 0	
maxRetries	max_retries	int		NOT NULL DEFAULT 3	
startedAt	started_at	bigint			
completedAt	completed_at	bigint			
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	updated_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

collabOrderIdx: index("acst_collab_order_idx").on(table.collaborationId, table.stepOrder)
collabStatusIdx: index("acst_collab_status_idx").on(table.collaborationId, table.status)
agentRoleIdx: index("acst_agent_role_idx").on(table.agentRole)
statusIdx: index("acst_status_idx").on(table.status)

B.49 agent_collaboration_messages (var: agentCollaborationMessages)

欄位 10 · 索引 5 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 0

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
messageId	message_id	varchar	64	PK	
collaborationId	collaboration_id	varchar	64		
fromAgent	from_agent	varchar	32	NOT NULL	
toAgent	to_agent	varchar	255	NOT NULL	
messageType	message_type	mysqlEnum		NOT NULL	request,response,notification,hand off,broadcast,query,share_context
priority	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT normal	low,normal,high,urgent
content	(同)	json		NOT NULL	
correlationId	correlation_id	varchar	64		
timestamp	(同)	bigint		NOT NULL	
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

collabTimestampIdx: index("acm_collab_timestamp_idx").on(table.collaborationId, table.timestamp)
correlationIdx: index("acm_correlation_idx").on(table.correlationId)
fromAgentIdx: index("acm_from_agent_idx").on(table.fromAgent)
toAgentIdx: index("acm_to_agent_idx").on(table.toAgent)
timestampIdx: index("acm_timestamp_idx").on(table.timestamp)

B.50 agent_collaboration_handoffs (var: agentCollaborationHandoffs)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
handoffId	handoff_id	varchar	64	PK	
collaborationId	collaboration_id	varchar	64	NOT NULL	
fromAgent	from_agent	varchar	32	NOT NULL	
toAgent	to_agent	varchar	32	NOT NULL	
handoffReason	handoff_reason	text			
contextTransferred	context_transferred	json			
timestamp	(同)	bigint		NOT NULL	
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

collabTimestampIdx: index("ach_collab_timestamp_idx").on(table.collaborationId, table.timestamp)
fromToIdx: index("ach_from_to_idx").on(table.fromAgent, table.toAgent)

B.51 agent_performance_metrics (var: agentPerformanceMetrics)

欄位 11 · 索引 1 · 文件/卡提及 4 次 · 程式碼(var)引用檔 0

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
metricId	metric_id	bigint		PK AUTO_INC	
agentRole	agent_role	varchar	32	NOT NULL	
metricDate	metric_date	date		NOT NULL	
totalCollaborations	total_collaborations	int		NOT NULL DEFAULT 0	
successfulSteps	successful_steps	int		NOT NULL DEFAULT 0	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
failedSteps	failed_steps	int		NOT NULL DEFAULT 0	
avgStepDurationMs	avg_step_duration_ms	bigint			
totalToolInvocations	total_tool_invocations	int		NOT NULL DEFAULT 0	
toolSuccessRate	tool_success_rate	decimal			
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	updated_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

agentDateIdx: index("apm_agent_date_idx").on(table.agentRole, table.metricDate)

B.52 orb_conversations (var: orbConversations)

欄位 9 · 索引 2 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 6

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
conversationId	conversation_id	varchar	48	PK	
userId	user_id	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	120	NOT NULL	
pinned	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
archivedAt	archived_at	timestamp			
lastMessageAt	last_message_at	timestamp			
messageCount	message_count	int		NOT NULL DEFAULT 0	
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	updated_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userUpdatedIdx: index("orb_user_updated_idx").on(table.userId, table.updatedAt)

userArchivedIdx: index("orb_user_archived_idx").on(table.userId, table.archivedAt)

B.53 orb_conversation_messages (var: orbConversationMessages)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
messageId	message_id	bigint		PK AUTO_INC	
conversationId	conversation_id	varchar	48	NOT NULL	
userId	user_id	int		NOT NULL	
role	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	user,orb
text	(同)	text		NOT NULL	
createdAt	created_at	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

convAtIdx: index("orbcm_conv_at_idx").on(table.conversationId, table.at)

userConvIdx: index("orbcm_user_conv_idx").on(table.userId, table.conversationId)

B.54 studio_recipes (var: studioRecipes)

欄位 6 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,music,voice
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdx: index("sr_userId_idx").on(table.userId)

userIdModalityIdx: index("sr_userId_modality_idx").on(table.userId, table.modality)

B.55 studio_versions (var: studioVersions)

欄位 3 · 索引 0 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	image,video,music,voice

B.56 orb_long_term_memories (var: orbLongTermMemories)

欄位 15 · 索引 6 · 文件/卡提及 11 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
memoryType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	user_fact,user_preference,skill_learned,workflow_pattern,error_solution,success_recipe,context_snippet
content	(同)	text		NOT NULL	
importanceScore	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.50	
embeddingVector	(同)	json			
sourceType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT conversation	conversation,action,observation,inference
sourceId	(同)	varchar	128		
spiritId	(同)	varchar	64		
metadata	(同)	json			
accessCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
lastAccessedAt	(同)	timestamp			
expiresAt	(同)	timestamp			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdx: index("orb_ltm_user_idx").on(table.userId)
# userTypeIdx: index("orb_ltm_user_type_idx").on(table.userId, table.memoryType)
# importanceIdx: index("orb_ltm_importance_idx").on( table.userId, table.importanceScore )
# spiritIdx: index("orb_ltm_spirit_idx").on(table.spiritId)
# accessedIdx: index("orb_ltm_accessed_idx").on(table.lastAccessedAt)
# expiresIdx: index("orb_ltm_expires_idx").on(table.expiresAt)
```

B.57 orb_memory_associations (var: orbMemoryAssociations)

欄位 7 · 索引 4 · 文件/卡提及 8 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
fromMemoryId	(同)	bigint		NOT NULL	
toMemoryId	(同)	bigint		NOT NULL	
associationType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT related_to	related_to,caused_by,part_of,similar_to,contradicts,supersedes
strength	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.50	
createdBy	(同)	varchar	64		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# uniqueAssoc: uniqueIndex("orb_memory_assoc_uk").on( table.fromMemoryId, table.toMemoryId, table.associationType )
# fromIdx: index("orb_memory_assoc_from_idx").on(table.fromMemoryId)
# toIdx: index("orb_memory_assoc_to_idx").on(table.toMemoryId)
# strengthIdx: index("orb_memory_assoc_strength_idx").on(table.strength)
```

B.58 orb_intent_logs (var: orbIntentLogs)

欄位 12 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
conversationId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
userInput	(同)	text		NOT NULL	
detectedIntents	(同)	json		NOT NULL	
primaryIntent	(同)	varchar	128		
intentConfidence	(同)	decimal			
ambiguityScore	(同)	decimal			
needsClarification	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
context	(同)	json			
spiritAssigned	(同)	varchar	64		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdx: index("orb_intent_user_idx").on(table.userId)
# convIdx: index("orb_intent_conv_idx").on(table.conversationId)
# primaryIdx: index("orb_intent_primary_idx").on(table.primaryIntent)
# needsClarificationIdx: index("orb_intent_needs_clarification_idx").on( table.needsClarification )
# createdIdx: index("orb_intent_created_idx").on(table.createdAt)
```

B.59 orb_clarification_history (var: orbClarificationHistory)

欄位 13 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
intentLogId	(同)	bigint		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
conversationId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
clarificationQuestion	(同)	text		NOT NULL	
questionType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	choice,confirm,parameter,constraint,preference,context
options	(同)	json			
userAnswer	(同)	text			
answeredAt	(同)	timestamp			
resolvedIntent	(同)	varchar	128		
resolutionConfidence	(同)	decimal			
spiritAsked	(同)	varchar	64		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# intentIdx: index("orb_clarif_intent_idx").on(table.intentLogId)
# userIdx: index("orb_clarif_user_idx").on(table.userId)
# convIdx: index("orb_clarif_conv_idx").on(table.conversationId)
# typeIdx: index("orb_clarif_type_idx").on(table.questionType)
# answeredIdx: index("orb_clarif_answered_idx").on(table.answeredAt)
```

B.60 orb_user_answer_patterns (var: orbUserAnswerPatterns)

欄位 10 · 索引 2 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
questionType	(同)	varchar	64	NOT NULL	
contextPattern	(同)	text			
commonAnswers	(同)	json		NOT NULL	
defaultPreference	(同)	text			
confidenceScore	(同)	decimal		NOT NULL DEFAULT 0.50	
sampleCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
lastUpdatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdx: index("orb_answer_user_idx").on(table.userId)
# confidenceIdx: index("orb_answer_confidence_idx").on( table.userId, table.confidenceScore )
```

B.61 orb_feature_usage_stats (var: orbFeatureUsageStats)

欄位 12 · 索引 5 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
featureId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
usageCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
successCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
failureCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
avgDuration	(同)	decimal			
lastUsedAt	(同)	timestamp			
firstUsedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
proficiencyScore	(同)	decimal			
metadata	(同)	json			
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# uniqueUserFeature: uniqueIndex("orb_feature_usage_uk").on( table.userId, table.featureId )
# userIdx: index("orb_feature_usage_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_feature_usage_feature_idx").on(table.featureId)
# lastUsedIdx: index("orb_feature_usage_last_used_idx").on( table.userId, table.lastUsedAt )
# proficiencyIdx: index("orb_feature_usage_proficiency_idx").on( table.userId, table.proficiencyScore )
```

B.62 orb_feature_discovery_paths (var: orbFeatureDiscoveryPaths)

欄位 8 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
featureId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
discoveryMethod	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	orb_suggestion,menu_exploration,search,tutorial,friend_share,documentation,accident
fromFeatureId	(同)	varchar	128		
context	(同)	text			
timeToFirstUse	(同)	int			
discoveredAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdx: index("orb_discovery_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_discovery_feature_idx").on(table.featureId)
# methodIdx: index("orb_discovery_method_idx").on(table.discoveryMethod)
# fromIdx: index("orb_discovery_from_idx").on(table.fromFeatureId)
```

B.63 orb_feature_recommendations (var: orbFeatureRecommendations)

欄位 12 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
featureId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
reason	(同)	text		NOT NULL	
relevanceScore	(同)	decimal		NOT NULL	
basedOnFeatures	(同)	json			
presentedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
clickedAt	(同)	timestamp			
usedAt	(同)	timestamp			
dismissedAt	(同)	timestamp			
feedbackRating	(同)	int			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# userIdx: index("orb_feature_rec_user_idx").on(table.userId)
# featureIdx: index("orb_feature_rec_feature_idx").on(table.featureId)
# presentedIdx: index("orb_feature_rec_presented_idx").on(table.presentedAt)
# relevancelIdx: index("orb_feature_rec_relevance_idx").on( table.userId, table.relevanceScore )
```

B.64 orb_workflow_templates (var: orbWorkflowTemplates)

欄位 19 · 索引 4 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
creatorUserId	(同)	int			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
category	(同)	varchar	64	NOT NULL	
isPublic	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
isVerified	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
steps	(同)	json		NOT NULL	
inputSchema	(同)	json			
outputSchema	(同)	json			
estimatedDuration	(同)	int			
difficulty	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT beginner	beginner,intermediate,advanced
tags	(同)	json			
usageCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
avgRating	(同)	decimal			
ratingCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
version	(同)	varchar	32	NOT NULL DEFAULT 1.0.0	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# creatorIdx: index("orb_workflow_tmpl_creator_idx").on(table.creatorUserId)
# categoryIdx: index("orb_workflow_tmpl_category_idx").on(table.category)
# publicIdx: index("orb_workflow_tmpl_public_idx").on( table.isPublic, table.avgRating )
# usageIdx: index("orb_workflow_tmpl_usage_idx").on(table.usageCount)
```

B.65 orb_workflow_executions (var: orbWorkflowExecutions)

欄位 16 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
templateId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
conversationId	(同)	varchar	128		
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,running,paused,completed,failed,cancelled
inputs	(同)	json			
outputs	(同)	json			
currentStepIndex	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
totalSteps	(同)	int		NOT NULL	
startedAt	(同)	timestamp			
completedAt	(同)	timestamp			
durationSeconds	(同)	int			
error	(同)	text			
metadata	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# templateIdx: index("orb_workflow_exec_template_idx").on(table.templateId)
# userIdx: index("orb_workflow_exec_user_idx").on(table.userId)
# statusIdx: index("orb_workflow_exec_status_idx").on( table.status, table.updatedAt )
# convIdx: index("orb_workflow_exec_conv_idx").on(table.conversationId)
```

B.66 orb_workflow_step_executions (var: orbWorkflowStepExecutions)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
executionId	(同)	bigint		NOT NULL	
stepIndex	(同)	int		NOT NULL	

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
stepId	(同)	varchar	128	NOT NULL	
spiritId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
toolName	(同)	varchar	128	NOT NULL	
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,running,completed,failed,skipped
inputs	(同)	json			
outputs	(同)	json			
error	(同)	text			
retryCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
startedAt	(同)	timestamp			
completedAt	(同)	timestamp			
durationSeconds	(同)	int			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# uniqueExecutionStep: uniqueIndex("orb_workflow_step_uk").on( table.executionId, table.stepIndex )
# execIdx: index("orb_workflow_step_exec_idx").on(table.executionId)
# statusIdx: index("orb_workflow_step_status_idx").on(table.status)
# spiritIdx: index("orb_workflow_step_spirit_idx").on(table.spiritId)
```

B.67 orb_workflow_template_ratings (var: orbWorkflowTemplateRatings)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
templateId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
rating	(同)	int		NOT NULL	
wasHelpful	(同)	boolean			
completedSuccessfully	(同)	boolean			
metadata	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# uniqueUserRating: uniqueIndex("orb_tmpl_rating_uk").on( table.templateId, table.userId )
# templateIdx: index("orb_tmpl_rating_template_idx").on( table.templateId, table.rating )
# userIdx: index("orb_tmpl_rating_user_idx").on(table.userId)
# createdIdx: index("orb_tmpl_rating_created_idx").on(table.createdAt)
```

B.68 orb_spirit_collaboration_metrics (var: orbSpiritCollaborationMetrics)

欄位 11 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
date	(同)	date		NOT NULL	
fromSpiritId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
toSpiritId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
handoffCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
avgHandoffTime	(同)	decimal			
successfulHandoffs	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
failedHandoffs	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
userSatisfactionScore	(同)	decimal			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# uniqueCollabMetric: uniqueIndex("orb_collab_metrics_uk").on( table.date, table.fromSpiritId, table.toSpiritId )
# dateIdx: index("orb_collab_metrics_date_idx").on(table.date)
# fromIdx: index("orb_collab_metrics_from_idx").on(table.fromSpiritId)
# toIdx: index("orb_collab_metrics_to_idx").on(table.toSpiritId)
```

B.69 orb_system_health_metrics (var: orbSystemHealthMetrics)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
timestamp	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
metricType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	response_time,error_rate,tool_success_rate,user_satisfaction,memory_usage,api_latency,clarification_rate
spiritId	(同)	varchar	64		
value	(同)	decimal		NOT NULL	
unit	(同)	varchar	32	NOT NULL	
threshold	(同)	decimal			
isHealthy	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
metadata	(同)	json			

```
# timestampIdx: index("orb_health_timestamp_idx").on(table.timestamp)
# typeIdx: index("orb_health_type_idx").on(table.metricType, table.timestamp)
# spiritIdx: index("orb_health_spirit_idx").on(table.spiritId, table.timestamp)
# unhealthyIdx: index("orb_health_unhealthy_idx").on( table.isHealthy, table.timestamp )
```

B.70 orb_cost_attribution (var: orbCostAttribution)

欄位 13 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
date	(同)	date		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
spiritId	(同)	varchar	64	NOT NULL	
toolName	(同)	varchar	128	NOT NULL	
usageCount	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
totalTokens	(同)	bigint			
totalApiCalls	(同)	int			
estimatedCostUsd	(同)	decimal			
avgDuration	(同)	decimal			
metadata	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# uniqueCostAttr: uniqueIndex("orb_cost_attr_uk").on( table.date, table.userId, table.spiritId, table.toolName )
# dateIdx: index("orb_cost_date_idx").on(table.date)
# userIdx: index("orb_cost_user_idx").on(table.userId, table.date)
# spiritIdx: index("orb_cost_spirit_idx").on(table.spiritId, table.date)
# amountIdx: index("orb_cost_amount_idx").on(table.estimatedCostUsd)
```

B.71 orb_system_alerts (var: orbSystemAlerts)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
alertType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	health_critical,health_warning,cost_spike,performance_degradation,error_rate_high,system_overload
severity	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	low,medium,high,critical
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
message	(同)	text		NOT NULL	
spiritId	(同)	varchar	64		
metricType	(同)	varchar	64		
metricValue	(同)	decimal			
threshold	(同)	decimal			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
metadata	(同)	json			
isResolved	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
resolvedAt	(同)	timestamp			
resolvedBy	(同)	int			
resolutionNotes	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# typeIdx: index("orb_alert_type_idx").on( table.alertType, table.severity, table.createdAt )
# resolvedIdx: index("orb_alert_resolved_idx").on( table.isResolved, table.createdAt )
# spiritIdx: index("orb_alert_spirit_idx").on(table.spiritId)
# metricIdx: index("orb_alert_metric_idx").on(table.metricType)
```

B.72 worldbuilding_frameworks (var: worldbuildingFrameworks)

欄位 8 · 索引 2 · 文件/卡提及 7 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
tags	(同)	json			
isActive	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT true	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("wf_userId_idx").on(table.userId)
# userIdCreatedAtIdx: index("wf_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.73 world_storyboards (var: worldStoryboards)

欄位 12 · 索引 3 · 文件/卡提及 10 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
name	(同)	varchar	255	NOT NULL	
totalDurationSec	(同)	int		NOT NULL	
fps	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 24	
aspectRatio	(同)	varchar	16	NOT NULL DEFAULT 16:9	
narration	(同)	text			
productionStatus	(同)	varchar	32	NOT NULL DEFAULT planning	
finalVideoUrl	(同)	varchar	2048		
estimatedCostUsd	(同)	varchar	32		
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("ws_userId_idx").on(table.userId)
# worldIdx: index("ws_worldId_idx").on(table.worldId)
# userIdCreatedAtIdx: index("ws_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.74 creative_projects (var: creativeProjects)

欄位 9 · 索引 4 · 文件/卡提及 27 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT concept	concept,production,review,complete
coverImageUrl	(同)	varchar	2048		

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
tags	(同)	json			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("cp_userId_idx").on(table.userId)
# userIdUpdatedAtIdx: index("cp_userId_updatedAt_idx").on( table.userId, table.updatedAt )
# worldFrameworkIdIdx: index("cp_worldFrameworkId_idx").on( table.worldFrameworkId )
# worldStoryboardIdIdx: index("cp_worldStoryboardId_idx").on( table.worldStoryboardId )
```

B.75 orchestration_runs (var: orchestrationRuns)

欄位 15 · 索引 4 · 文件/卡提及 12 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
teamId	(同)	int			
mode	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	create,director,video,assets,database
intent	(同)	text		NOT NULL	
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,planned,waiting_confirmation,running,completed,failed,cancelled
planJson	(同)	json			
contextPacketIdsJson	(同)	json			
toolCallsJson	(同)	json			
citationsJson	(同)	json			
searchResultsJson	(同)	json			
actualCostUsd	(同)	decimal			
errorMessage	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# userIdIdx: index("orun_userId_idx").on(table.userId)
# projectIdIdx: index("orun_projectId_idx").on(table.projectId)
# projectCreatedAtIdx: index("orun_projectId_createdAt_idx").on( table.projectId, table.createdAt )
# userCreatedAtIdx: index("orun_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
```

B.76 context_packets (var: contextPackets)

欄位 9 · 索引 5 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 15

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
projectId	(同)	int		NOT NULL	
teamId	(同)	int			
userId	(同)	int		NOT NULL	
scope	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT project	project,team,user
sourceRefsJson	(同)	json			
summaryMarkdown	(同)	mediumtext			
tokenEstimate	(同)	int			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# projectIdIdx: index("cp_projectId_idx").on(table.projectId)
# projectCreatedAtIdx: index("cp_projectId_createdAt_idx").on( table.projectId, table.createdAt )
# userIdIdx: index("cp_userId_idx").on(table.userId)
# teamIdIdx: index("cp_teamId_idx").on(table.teamId)
# expiresAtIdx: index("cp_expiresAt_idx").on(table.expiresAt)
```

B.77 project_data_access_rules (var: projectDataAccessRules)

欄位 6 · 索引 4 · 文件/卡提及 6 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
teamId	(同)	int		NOT NULL	
accessLevel	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT summary_only	none,summary_only,chunk_access,full_reference
createdBy	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# teamIdIdx: index("pdar_teamId_idx").on(table.teamId)
# projectIdIdx: index("pdar_projectId_idx").on(table.projectId)
# materialIdIdx: index("pdar_materialId_idx").on(table.materialId)
# teamProjectIdx: index("pdar_teamId_projectId_idx").on( table.teamId, table.projectId )
```

B.78 data_source_connections (var: dataSourceConnections)

欄位 10 · 索引 4 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
ownerUserId	(同)	int		NOT NULL	
teamId	(同)	int			
projectId	(同)	int			
kind	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	cloud,notes,mcp,external_api
authType	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT api_key	oauth,api_key,none
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,active,disabled,error
lastHealthCheckAt	(同)	timestamp			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# ownerUserIdIdx: index("dsc_ownerUserId_idx").on(table.ownerUserId)
# teamIdIdx: index("dsc_teamId_idx").on(table.teamId)
# projectIdIdx: index("dsc_projectId_idx").on(table.projectId)
# ownerProviderIdx: index("dsc_ownerUserId_provider_idx").on( table.ownerUserId, table.provider )
```

B.79 model_wishes (var: modelWishes)

欄位 11 · 索引 3 · 文件/卡提及 2 次 · 程式碼(var)引用檔 6

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
modelName	(同)	varchar	191	NOT NULL	
provider	(同)	varchar	128		
modality	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT other	text,image,video,audio,voice,3d,multimodal,embedding,other
reason	(同)	text			
referenceUrl	(同)	text			
status	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT pending	pending,under_review,planned,added,rejected
adminNote	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# statusIdx: index("mw_status_idx").on(table.status)
# voteCountIdx: index("mw_vote_count_idx").on(table.voteCount)
# userIdIdx: index("mw_user_idx").on(table.userId)
```

B.80 model_wish_votes (var: modelWishVotes)

欄位 4 · 索引 2 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
wishId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

wishUserUk: uniqueIndex("mw_votes_wish_user_uk").on(table.wishId, table.userId)

userIdx: index("mw_votes_user_idx").on(table.userId)

B.81 teaching_materials (var: teachingMaterials)

欄位 15 · 索引 9 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
userId	(同)	int		NOT NULL	
title	(同)	varchar	255	NOT NULL	
description	(同)	text			
fileKey	(同)	text			
fileName	(同)	varchar	255		
mimeType	(同)	varchar	128		
fileSizeBytes	(同)	int			
thumbnailUrl	(同)	text			
transcriptionStatus	(同)	mysqlEnum		NOT NULL DEFAULT not_applicable	not_applicable,pending,processing,completed,failed
tags	(同)	json			
isFeatured	(同)	boolean		NOT NULL DEFAULT false	
sortOrder	(同)	int		NOT NULL DEFAULT 0	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

userIdIdx: index("tm_userId_idx").on(table.userId)

userIdMediaTypeId: index("tm_userId_mediaType_idx").on(table.userId, table.mediaType)

userIdSourceTypeId: index("tm_userId_sourceType_idx").on(table.userId, table.sourceType)

userIdLineageIdx: index("tm_userId_lineage_idx").on(table.userId, table.lineage)

userIdTopicIdx: index("tm_userId_topic_idx").on(table.userId, table.topic)

userIdCreatedAtIdx: index("tm_userId_createdAt_idx").on(table.userId, table.createdAt)

teamIdVisibilityIdx: index("tm_teamId_visibility_idx").on(table.teamId, table.visibility)

visibilityIdx: index("tm_visibility_idx").on(table.visibility)

teamIdCreatedAtIdx: index("tm_teamId_createdAt_idx").on(table.teamId, table.createdAt)

B.82 teams (var: teams)

欄位 5 · 索引 1 · 文件/卡提及 16 次 · 程式碼(var)引用檔 20

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
name	(同)	varchar	128	NOT NULL	
description	(同)	text			
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

ownerIdIdx: index("teams_ownerId_idx").on(table.ownerId)

B.83 team_memberships (var: teamMemberships)

欄位 5 · 索引 3 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 2

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
teamId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
invitedBy	(同)	int			

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
joinedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# teamUserUk: uniqueIndex("tm_teamId_userId_uk").on( table.teamId, table.userId )
# userIdIdx: index("tm_userId_idx").on(table.userId)
# teamIdIdx: index("tm_teamId_idx").on(table.teamId)
```

B.84 teaching_material_access_log (var: teachingMaterialAccessLog)

欄位 5 · 索引 3 · 文件/卡提及 1 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
materialId	(同)	int		NOT NULL	
userId	(同)	int		NOT NULL	
action	(同)	mysqlEnum		NOT NULL	view,download,search_hit,reingest,update,delete
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# materialIdCreatedAtIdx: index("tmal_materialId_createdAt_idx").on( table.materialId, table.createdAt )
# userIdCreatedAtIdx: index("tmal_userId_createdAt_idx").on( table.userId, table.createdAt )
# actionCreatedAtIdx: index("tmal_action_createdAt_idx").on( table.action, table.createdAt )
```

B.85 real_earth_entries (var: realEarthEntries)

欄位 3 · 索引 6 · 文件/卡提及 0 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# categoryIdx: index("ree_category_idx").on(table.category)
# taiwanFocusedIdx: index("ree_taiwanFocused_idx").on(table.isTaiwanFocused)
# createdByIdx: index("ree_createdBy_idx").on(table.createdBy)
# historicalPeriodIdx: index("ree_historicalPeriod_idx").on(table.historicalPeriod)
# createdAtIdx: index("ree_createdAt_idx").on(table.createdAt)
# titleSummaryFulltext: index("ree_title_summary_fulltext").on(table.title, table.summary)
```

B.86 global_audit_log (var: globalAuditLog)

欄位 2 · 索引 4 · 文件/卡提及 3 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	bigint		PK AUTO_INC	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	

```
# actorCreatedAtIdx: index("gal_actor_createdAt_idx").on( table.actorUserId, table.createdAt )
# actionCreatedAtIdx: index("gal_action_createdAt_idx").on( table.action, table.createdAt )
# targetCreatedAtIdx: index("gal_target_createdAt_idx").on( table.targetType, table.targetId, table.createdAt )
# createdAtIdx: index("gal_createdAt_idx").on(table.createdAt)
```

B.87 resource_shares (var: resourceShares)

欄位 3 · 索引 3 · 文件/卡提及 5 次 · 程式碼(var)引用檔 1

欄位名	DB欄名	型別	長度	約束	enum 值
id	(同)	int		PK AUTO_INC	
createdAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now()	
updatedAt	(同)	timestamp		NOT NULL DEFAULT now() ON UPDATE now()	

```
# resourceTargetUk: uniqueIndex("rs_resource_target_uk").on( table.resourceType, table.resourceId, table.sharedWithType, table.sharedWithId )
# resourceIdIdx: index("rs_resource_idx").on( table.resourceType, table.resourceId )
# targetIdx: index("rs_target_idx").on( table.sharedWithType, table.sharedWithId )
```

Part C — Migration 逐支對帳

每支 migration：檔名 / 是否登記於 _journal.json (未登記 = 孤兒，永不會被 boot 套用) / statement-breakpoint 句數 / DDL 語句摘要。三鐵則 (禁 CREATE INDEX IF NOT EXISTS / 每 chunk 一句 / information_schema 守門) 見 SSOT。

檔名	journal	句斷	DDL 摘要 (去重)
0000_giant_reptil.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE users
0001_panoramic_night_thrasher.sql	[v] 已登記	6	CREATE TABLE api_usage_logs; CREATE TABLE background_jobs; CREATE TABLE digital_asset_library; CREATE TABLE fine_tuned_m
0002_flat_dorian_gray.sql	[v] 已登記	13	CREATE TABLE ai_director_preferences; CREATE TABLE consistency_vault; CREATE TABLE generation_history; CREATE TABLE subs
0003_gorgeous_stone_men.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE block_combos; CREATE TABLE custom_blocks
0004_past_pandemic.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE system_settings
0005_nasty_anita_blake.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE featured_showcase; CREATE TABLE news_articles
0006_remarkable_starfox.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE custom_blocks_combo; CREATE TABLE user_ai_brain; CREATE TABLE user_model_switch_logs
0007_tidy_thunderbird.sql	[v] 已登記	51	CREATE TABLE external_service_subscriptions; CREATE TABLE prompt_library; CREATE TABLE r2_storage_snapshots; CREATE TABL
0008_admin_api_usage.sql	[v] 已登記	4	CREATE TABLE ai_usage_events; CREATE TABLE provider_snapshots; CREATE TABLE cost_aggregations; CREATE TABLE rate_limit_r
0008_numerous_mother_askani.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE orb_feedback_events; CREATE INDEX ofe_userId_createdAt_idx; CREATE INDEX ofe_userId_actionType_idx
0009_prompt_library_generation_mode.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE prompt_library
0010_add_generationMode_index.sql	[v] 已登記	0	CREATE INDEX pl_generationMode_idx
0011_user_auto_credit_policy.sql	[v] 已登記	1	ALTER TABLE users; CREATE INDEX users_auto_credit_due_idx
0012_local_auth_password_hash.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE users
0013_password_reset_tokens.sql	[v] 已登記	3	CREATE TABLE password_reset_tokens; CREATE INDEX prt_userId_idx; CREATE INDEX prt_tokenHash_idx; CREATE INDEX prt_expire
0014_email_verification_tokens.sql	[v] 已登記	3	CREATE TABLE email_verification_tokens; CREATE INDEX evt_userId_idx; CREATE INDEX evt_tokenHash_idx; CREATE INDEX evt_ex
0015_add_email_verification_fields.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE users
0016_login_history.sql	[v] 已登記	3	CREATE TABLE login_history; CREATE INDEX lh_userId_idx; CREATE INDEX lh_userId_createdAt_idx; CREATE INDEX lh_email_idx
0017_agent_preferences_extend.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE migration; CREATE TABLE agent_preferences; ALTER TABLE below; ALTER TABLE agent_preferences
0018_agent_preferences_per_action.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE agent_preferences
0019_orb_scheduled_jobs.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE orb_scheduled_jobs
0020_user_two_factor.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE users
0021_align_voice_engine_default.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE user_ai_brain
0022_model_training_consent.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE model_training_consent; CREATE TABLE fine_tuned_model_consent
0023_agent_preferences_phase_d.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE agent_preferences
0024_orb_scheduled_jobs_results.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE orb_scheduled_jobs
0025_specialized_agent_memory.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE specialized_agent_memory
0027_agent_collaboration_persistence.sql	[v] 已登記	4	CREATE TABLE agent_collaboration_sessions; CREATE TABLE agent_collaboration_steps; CREATE TABLE agent_collaboration_mess
0028_user_avatar_url.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE users
0029_orb_conversations.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE orb_conversations; CREATE TABLE orb_conversation_messages
0030_studio_recipes_versions.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE studio_recipes; CREATE TABLE studio_versions
0031_specialized_agent_interactions.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE specialized_agent_interactions
0032_agent_preferences_specialist_columns.sql	[v] 已登記	20	ALTER TABLE agent_preferences

檔名	journal	句斷	DDL 摘要 (去重)
0033_add_plan_status_to_sessions.sql	[v] 已登記	11	ALTER TABLE agent_collaboration_sessions
0033_agent_model_picks.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE agent_model_picks
0034_project_notes_status.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE project_notes_calendar; CREATE INDEX pnc_userId_status_idx
0036_schedule_calendar_extensions.sql	[v] 已登記	2	ALTER TABLE project_notes_calendar; ALTER TABLE users; CREATE UNIQUE INDEX users_icsFeedToken_idx
0037_drive_asset_library.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE user_google_oauth_tokens; CREATE TABLE drive_asset_libraries
0038_users_orb_memory_summary.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE users
0039_orb_long_term_memory.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE orb_long_term_memories; CREATE TABLE orb_memory_associations
0040_orb_intent_clarification.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE orb_intent_logs; CREATE TABLE orb_clarification_history; CREATE TABLE orb_user_answer_patterns
0041_orb_feature_usage.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE orb_feature_usage_stats; CREATE TABLE orb_feature_discovery_paths; CREATE TABLE orb_feature_recommendations
0042_orb_workflow_templates.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE orb_workflow_templates; CREATE TABLE orb_workflow_executions; CREATE TABLE orb_workflow_step_executions
0043_orb_system_monitoring.sql	[v] 已登記	2	CREATE TABLE orb_spirit_collaboration_metrics; CREATE TABLE orb_system_health_metrics; CREATE TABLE orb_cost_attribution
0044_orb_template_ratings_and_alerts.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE orb_workflow_template_ratings; CREATE TABLE orb_system_alerts
0045_notes_curator_enhancements.sql	[v] 已登記	7	ALTER TABLE digital_asset_library; ALTER TABLE project_notes_calendar; CREATE INDEX dal_userId_category_idx; CREATE INDEX
0046_agent_preferences_15_spirits_phase3.sql	[v] 已登記	6	ALTER TABLE agent_preferences
0047_featured_showcase_comments.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE featured_showcase_comments; ALTER TABLE featured_showcase
0048_worldbuilding_frameworks.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE worldbuilding_frameworks
0049_worldbuilding_era.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE worldbuilding_frameworks
0050_align_brain_defaults_to_latest.sql	[v] 已登記	14	ALTER TABLE user_ai_brain
0051_model_wishes.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE model_wishes; CREATE TABLE model_wish_votes
0052_role_leader.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE users
0053_teaching_materials.sql	[v] 已登記	0	CREATE TABLE teaching_materials
0054_teams_and_audit.sql	[v] 已登記	3	CREATE TABLE teams; CREATE TABLE team_memberships; CREATE TABLE teaching_material_access_log; ALTER TABLE ADD; ALTER TAB
0055_teaching_archive_fk.sql	[v] 已登記	7	ALTER TABLE teams; ALTER TABLE team_memberships; ALTER TABLE teaching_materials; ALTER TABLE teaching_material_access_log
0056_jobtype_teaching_ingestion.sql	[v] 已登記	0	ALTER TABLE background_jobs
0057_digital_asset_library_source_tracking.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE digital_asset_library; CREATE INDEX dal_userId_sourceStudio_idx
0058_asset_history_archival_fields.sql	[v] 已登記	7	ALTER TABLE digital_asset_library; ALTER TABLE generation_history; CREATE INDEX 缺乏; CREATE INDEX dal_archivedNull_create
0059_media_archival_fields.sql	[v] 已登記	15	ALTER TABLE drive_asset_libraries; ALTER TABLE teaching_materials; ALTER TABLE consistency_vault; ALTER TABLE r2_storage
0060_worldbuilding_animation_extensions.sql	[v] 已登記	20	CREATE TABLE world_storyboards; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks
0061_repair_worldbuilding_columns.sql	[v] 已登記	23	ALTER TABLE worldbuilding_frameworks
0062_worldbuilding_v4_research_sound_assets.sql	[v] 已登記	11	ALTER TABLE ADD; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks
0063_prompt_collection.sql	[v] 已登記	3	CREATE TABLE prompt_collection; CREATE INDEX pc_userId_idx; CREATE INDEX pc_userId_visibility_idx; CREATE INDEX pc_teamId
0064_timeline_frames_and_compositions.sql	[v] 已登記	1	CREATE TABLE timeline_frames; CREATE TABLE scene_compositions
0065_real_earth_information_system.sql	[v] 已登記	27	CREATE TABLE real_earth_entries; CREATE INDEX ree_category_idx; CREATE INDEX ree_taiwanFocused_idx; CREATE INDEX ree_cre

檔名	journal	句斷	DDL 摘要 (去重)
0066_teaching_materials_real_earth_refs.sql	[v] 已登記	3	ALTER TABLE teaching_materials
0067_creative_projects.sql	[v] 已登記	17	CREATE TABLE creative_projects; CREATE INDEX IF; CREATE INDEX cp_userId_idx; CREATE INDEX cp_userId_updatedAt_idx; CREAT
0067_repair_worldbuilding_v4_columns.sql	[v] 已登記	11	ALTER TABLE 直接新增; ALTER TABLE worldbuilding_frameworks
0068_creative_projects_bootstrap.sql	[v] 已登記	17	CREATE TABLE creative_projects; CREATE INDEX IF; CREATE INDEX cp_userId_idx; CREATE INDEX cp_userId_updatedAt_idx; CREAT
0069_creative_projects_worldview_script.sql	[v] 已登記	16	ALTER TABLE creative_projects; CREATE INDEX 且無; CREATE INDEX cp_worldviewId_idx; CREATE INDEX cp_scriptId_idx
0070_orchestration_runs.sql	[v] 已登記	19	CREATE TABLE orchestration_runs; CREATE INDEX orun_userId_idx; CREATE INDEX orun_projectId_idx; CREATE INDEX orun_projec
0071_context_packets.sql	[v] 已登記	23	CREATE TABLE context_packets; CREATE INDEX cp_projectId_idx; CREATE INDEX cp_projectId_createdAt_idx; CREATE INDEX cp_us
0072_project_data_access_rules.sql	[v] 已登記	19	CREATE TABLE project_data_access_rules; CREATE INDEX pdar_teamId_idx; CREATE INDEX pdar_projectId_idx; CREATE INDEX pdar
0073_data_source_connections.sql	[v] 已登記	19	CREATE TABLE data_source_connections; CREATE INDEX dsc_ownerUserId_idx; CREATE INDEX dsc_teamId_idx; CREATE INDEX dsc_pr
0074_fine_tuned_models_team.sql	[v] 已登記	7	ALTER TABLE fine_tuned_models; CREATE INDEX ftm_teamId_idx
0075_prompt_assets.sql	[v] 已登記	23	CREATE TABLE prompt_assets; ALTER TABLE prompt_assets; CREATE INDEX pa_promptId_idx; CREATE INDEX pa_assetId_idx; CREATE
0076_global_audit_log.sql	[v] 已登記	19	CREATE TABLE global_audit_log; CREATE INDEX gal_actor_createdAt_idx; CREATE INDEX gal_action_createdAt_idx; CREATE INDEX
0077_cost_ledger.sql	[v] 已登記	19	CREATE TABLE cost_ledger; CREATE INDEX cl_accountKey_status_idx; CREATE INDEX cl_ref_idx; CREATE INDEX cl_createdAt_idx;
0078_resource_shares.sql	[v] 已登記	15	CREATE TABLE resource_shares; CREATE INDEX rs_resource_idx; CREATE INDEX rs_target_idx; CREATE UNIQUE INDEX rs_resource_
0079_cost_attribution.sql	[v] 已登記	60	CREATE TABLE 用; CREATE TABLE cost_attribution_outbox; ALTER TABLE cost_ledger; ALTER TABLE cost_aggregations; CREATE IND
20260510_add_orb_memory_summary.ts	(db/)	0	ALTER TABLE statement; ALTER TABLE users

Part D — 程式碼結構與行級索引

D.1 tRPC Router × Procedure

server/routers/ 全 37 router、合計 284 procedure。

router 檔	行數	proc 數	procedure 名 (節錄)
adminRouter.ts	8	1	runAgentEval
agentCollaborationRouter.ts	614	8	startCollaboration, getCollaborationStatus, listUserCollaborations, cancelCollaboration, getCollaborationMessages, startAutoDiscus
agentModelPicksRouter.ts	161	5	recordPick, markAcceptance, getPreferredForModality, getPreferredByModalities, getRecent
agentPreferencesRouter.ts	259	5	getPreferences, updatePreferences, listAvailableTools, getDistilledProfile, getRecentActivity
aiModels.ts	237	9	list, getByld, researchStats, refreshOne, refreshAll, refreshStale, discoveries, runDiscovery, setSchedule
apiUsage.ts	637	13	list, upsert, delete, list, upsert, providerReadiness, overview, usageByProvider, usageEvents, billing, deepCost, snapshots, costA
auditLog.ts	75	2	events, export
brain.ts	1235	36	catalog, get, upsert, switchModel, pricingSummary, healthStatus, orbVoicePreview, pingProviders, monitorSummary, autoRepairConfig,
brainPipeline.ts	3190	4	getGraph, getMyGraph, getSummary, runPatrol
creativeProject.ts	288	7	list, get, getContextSummary, create, update, delete, link
director.ts	2905	0	—
externalServices.ts	308	6	list, summary, upsert, delete, updateApiKeyStatus, seedDefaults
imageStudio.ts	1456	1	checkApiKey
langsmith.ts	948	11	status, stats, listRuns, getRun, healthStats, createFeedback, listFeedback, listDatasets, addRunToDataset, modelComparison, export
learnHub.seed.ts	11903	0	—
learnHub.ts	960	17	list, getByld, categories, create, update, delete, importDocs, videoList, videoGetByld, videoCreate, videoUpdate, videoDelete, qui
loraTrainer.ts	375	6	stats, replicateStatus, trainingHistory, trainWithReplicate, replicateTrainingStatus, trainingDetail
modelConsents.ts	213	4	create, list, get, revoke
modelWishesRouter.ts	215	6	list, create, delete, vote, unvote, updateStatus
news.ts	290	5	list, getByld, pinned, categories, byTag
orbCapabilitiesRouter.ts	68	2	list, suggestImageEditModels
orbConversationsRouter.ts	535	7	list, create, update, delete, getMessages, appendMessages, clearMessages
orbProxyRouter.ts	154	5	getRememberedPreferences, removePreferenceValue, clearAllPreferenceMemory, persistClarificationPicks, unifiedSearch
orbSchedulerRouter.ts	305	6	scheduleJob, unscheduleJob, setEnabled, runNow, listJobs, previewCron
proStudio.ts	2168	3	checkApiKey, musicModels, sfxModels
promptCollection.ts	588	9	siteCatalog, listMine, listTeam, collect, update, delete, toggleFavorite, incrementUseCount, setVisibility
promptLibrary.ts	481	11	list, listPublic, getByld, create, update, delete, toggleFavorite, incrementUseCount, linkedAssets, backfillAssetLinks, adminSeed
rbac.ts	302	4	listShares, share, revokeShare, transferOwnership
realEarth.ts	306	12	list, get, search, create, update, delete, taiwanHighlights, stats, getRelated, seedData, needsInit, getLinkedMaterials
sense.ts	396	1	inferIntent
showcase.ts	980	12	list, getByld, trending, byModality, byAesthetics, promote, myItems, removeItem, listComments, addComment, deleteComment, stats
spiritRouter.ts	226	9	listModels, invoke, plan, run, status, control, replan, listRuns, runStep
teachingArchive.ts	539	14	list, get, logView, create, triggerIngestion, update, delete, accessLog, lineages, topics, search, linkRealEarthEntry, unlinkRealE
teams.ts	215	8	create, list, get, members, addMember, removeMember, leave, delete
videoStudio.ts	1632	3	checkApiKey, modelAvailability, listCameraModes
worldStoryboard.ts	566	13	list, listByWorld, get, create, update, delete, seedSkeleton, validate, planPipeline, updateJob, summarizeForPrompt, createFromSeg

router 檔	行數	proc 數	procedure 名 (節錄)
worldbuilding.ts	797	19	list, get, create, update, delete, linkableModels, linkableVoices, summarizeForPrompt, queryEntities, exportFull, importFull, list

D.2 Feature Flag / 旗標

旗標 token	定義檔
ENABLE_4SHELL	featureFlags.ts
ENABLE_4SHELL	projectFlags.ts
ENABLE_4SHELL	promptVaultFlags.ts
ENABLE_4SHELL	videoFlags.ts
ENABLE_ADVANCED_SEARCH	env.validated.ts
ENABLE_AIDV_CHROME	featureFlags.ts
ENABLE_ASSET_R2_CASCADE_DELETE	env.validated.ts
ENABLE_CLAUDE_CODE_TASKS	env.validated.ts
ENABLE_CODEX_TASKS	env.validated.ts
ENABLE_COST_ATTRIBUTION	env.validated.ts
ENABLE_COST_LEDGER	env.validated.ts
ENABLE_DATA_RBAC	env.validated.ts
ENABLE_DIRECTOR_CONSOLE	videoFlags.ts
ENABLE_GENERATION_LOCK	env.validated.ts
ENABLE_GLOBAL_AGENT_CAPABILITY_REGISTRY	env.validated.ts
ENABLE_GLOBAL_AGENT_TELEMETRY	env.validated.ts
ENABLE_GLOBAL_AGENT_TOOL_REGISTRY	env.validated.ts
ENABLE_GLOBAL_AGENT_WORKFLOWS	env.validated.ts
ENABLE_ORB_CODE_COLLABORATION	env.validated.ts
ENABLE_ORB_COST_GUARD	env.validated.ts
ENABLE_ORB_IDEMPOTENCY_GUARD	env.validated.ts
ENABLE_ORB_LONG_TERM_MEMORY	env.validated.ts
ENABLE_ORB_PROVIDER_ROUTER	env.validated.ts
ENABLE_ORB_QUOTA_GUARD	env.validated.ts
ENABLE_ORB_TASK_EXECUTOR	env.validated.ts
ENABLE_ORB_TASK_MEMORY	env.validated.ts
ENABLE_ORB_TASK_RECOVERY	env.validated.ts
ENABLE_ORB_TASK_STATE_MACHINE	env.validated.ts
ENABLE_ORB_WEB_RESEARCH	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY_DIRECTOR_RESEARCH	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY_INSPARATION	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY_LEARN_FALLBACK	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY_NEWS_FALLBACK	env.validated.ts
ENABLE_PERPLEXITY_WEB_SEARCH	env.validated.ts
ENABLE_PROJECT_HUB	videoFlags.ts
ENABLE_PROJECT_SSOT	projectFlags.ts
ENABLE_PROMPT_ASSET_LINKS	env.validated.ts
ENABLE_PROMPT_VAULT	promptVaultFlags.ts
ENABLE_RAG_MEMORY	env.validated.ts
ENABLE_RESEARCH_MODE	env.validated.ts
ENABLE_SCHEMA_FIRST_PLANNER	env.validated.ts
ENABLE_SIGNED_URL_UPLOAD	env.validated.ts
ENABLE_SUBSYSTEM_REAL_DATA	videoFlags.ts
ENABLE_VIDEO_COCKPIT	videoFlags.ts

旗標 token	定義檔
ENABLE_VIDEO_GATE_KIT	videoFlags.ts
ENABLE_VOICE_MUSIC_WORKFLOW	videoFlags.ts
ENABLE_WORLD_STYLE_INJECTION	videoFlags.ts
FEATURE_FLAGS	featureFlags.ts
VIDEO_FLAGS	videoFlags.ts

Part E — 三方一致性核對（卡 ↔ 碼 ↔ 庫）

E.1 有表無卡：未被任何任務卡/文件提及的資料表

以下表在 docs/ 全文件（含 SSOT 與所有卡）中查無提及——屬『程式碼/資料庫已有、看板未追蹤』，建議補卡或標註。

資料表	drizzle var	碼引用檔數
user_google_oauth_tokens	userGoogleOAuthTokens	2
drive_asset_libraries	driveAssetLibraries	1
user_feedback_reports	userFeedbackReports	2
featured_showcase_comments	featuredShowcaseComments	1
external_service_subscriptions	externalServiceSubscriptions	2
r2_storage_snapshots	r2StorageSnapshots	2
cost_attribution_outbox	costAttributionOutbox	1
model_training_consent	modelTrainingConsents	2
fine_tuned_model_consent	fineTunedModelConsents	1
studio_recipes	studioRecipes	2
studio_versions	studioVersions	2
model_wish_votes	modelWishVotes	1
team_memberships	teamMemberships	2
real_earth_entries	realEarthEntries	1

E.2 有表無碼：drizzle var 名在 server/shared/client 零引用

以下表以 var 名查無程式碼引用，可能為：僅由 raw SQL/migration 操作、待接線、或殘留。需人工確認。

資料表	drizzle var	文件提及數
email_verification_tokens	emailVerificationTokens	4
agent_collaboration_steps	agentCollaborationSteps	3
agent_collaboration_messages	agentCollaborationMessages	1
agent_performance_metrics	agentPerformanceMetrics	4

E.3 Migration ↔ Journal 一致性

[v] 全數一致：drizzle/*.sql 全部登記於 _journal.json，無孤兒。

E.4 任務卡 ↔ 程式碼 覆蓋

Done 卡 18 張，其中 7 張有程式碼 AIDV 錨點；11 張無（多屬決策卡/純文件卡/前端視覺卡，碼中未留 AIDV-NN 註記——非缺陷，但若需嚴格追溯可補註記）。

卡號	標題	碼錨	PR
AIDV-7	**合流 `feat/4-shell-restructure` ->	無碼錨	#862,#863,#866
AIDV-10	junction follow-up C : prompt_librar	有碼	—
AIDV-11		有碼	#870
AIDV-17		有碼	#869
AIDV-36		無碼錨	#864,#867
AIDV-37		無碼錨	#873
AIDV-38		無碼錨	#875
AIDV-39		無碼錨	#876
AIDV-40		無碼錨	#868
AIDV-41		無碼錨	#871
AIDV-42		無碼錨	#876
AIDV-56	H1 CI 自動把關 (PR gate)	無碼錨	#892
AIDV-91	U-1 設計系統落地 (亮色暖光 tokens)	無碼錨	#883
AIDV-93	U-3 登入保留 cosmic (決議)	無碼錨	#883
AIDV-95	U-5 /video 視覺實裝	有碼	#891,#897

卡號	標題	碼錨	PR
AIDV-96	U-6 /social 視覺實裝	有碼	#894
AIDV-98	U-8 /settings 視覺實裝	有碼	#896
AIDV-101	U-10 設計系統元件庫補齊 (34 元件)	有碼	#885

E.5 覆蓋率小結

資料表被文件/卡覆蓋：73/87（83%）；被程式碼覆蓋：83/87（95%）。